Fiches de Cours

Master IMA

Axel PIGEON
axel.pigeon@univ-tlse3.fr

Université Toulouse III – Paul Sabatier
Années universitaires 2025–2027

10 novembre 2026

Table des matières

I Informatique Graphique **3**

1 Modélisation Géométrique **4**
1.1 Cadre mathématique et prérequis géométriques 4
1.2 Représentations polynomiales 6

2 Fondements physiques et modélisation du transport radiatif **11**
2.1 Grandeurs radiométriques fondamentales 11
2.2 Équation des transferts radiatif & Équation du rendu 15
2.3 Modélisation de la réflexion 21

3 Méthodes d'estimation Monte-Carlo pour le rendu **26**
3.1 Problématique de résolution de l'équation du rendu 26
3.2 Approximation Monte-Carlo 28
3.3 Réduction de variance et contrôle de l'erreur 31

Informatique Graphique

Chapitre 1

Modélisation Géométrique

Contents

1.1 Cadre mathématique et prérequis géométriques 4
1.1.1 Espaces affines et arithmétique des points 5
1.1.2 Combinaisons affines et barycentres 5
1.1.3 Courbes paramétrées 6
1.2 Représentations polynomiales 6
1.2.1 Interpolation vs Approximation 6
1.2.2 Courbes de Bézier et Polynômes de Bernstein 7
1.2.3 B-Splines et Vecteur Nodal 9

L'informatique graphique est une discipline définissant différents modèles et algorithmes pour modéliser numériquement des scènes et des objets. Pour cela, elle se base sur des notions de Mathématiques Appliquées, Géométrie Différentielle et d'Optimisation. L'ojectif est de proposer à des graphistes, des dessinateurs, ou des ingénieurs des algorithmes et logiciels capables de modéliser et visualiser tout types de formes, d'un personnage d'animation à une pièce à usiner. Historiquement, l'informatique graphique se regroupe sur trois sous-disciplines transverses. La première se concentre sur *l'animation* : on cherche ici à développer des modèles pour animer des pièces déjà créées. Par exemple on peut chercher à définir des rotations à appliquer à des objets pour décrire le mouvement d'un personnage. La seconde est le *rendu en temps réel*. On cherche ici à donner de la texture à une animation en temps réel pour donner à un utilisateur une vision acceptable de sa scène. Par exemple, on peut s'intéresser au rendu temps réel dans un jeu vidéo où l'utilisateur doit avoir sous les yeux des images qui rentrent dans la charte graphique de son jeu tout en gardant une fluidité suffisante d'affichage à l'écran. Enfin, le *rendu physiquement réaliste* cherche à rendre une image ou une scène la plus réaliste possible. Ici, on cherchera à simuler au plus près les jeux de lumière sur la matière pour donner une vision la plus réaliste possible à l'utilisateur.
L'objectif de ce cours et de proposer des méthodes mathématiques et algorithmiques permettant la création et la modélisation d'environnements en 3D et le traitement d'une géométrie à partir d'une capture.

1.1 Cadre mathématique et prérequis géométriques

La modélisation géométrique vise à représenter et manipuler des formes numériques par des outils d'analyse et d'algèbre linéaire. Contrairement à une description discrète (maillages polygonaux), on privilégie ici une modélisation paramétrique continue à haut niveau.

Pour construire cette modélisation paramétrique, nous nous basons sur des *points de contrôles*. Ces points seront définis par l'utilisateur et serviront de base pour générer une *courbe approximante* de la forme qu'ils décrivent.

1.1.1 Espaces affines et arithmétique des points

En synthèse d'images et en modélisation, il est donc fondamental de distinguer les notions d'*emplacements* (points) et de *déplacements* (vecteurs). Pour les premiers, nous utilisons la notions *d'espace affine* pour les définir formellement.

Définition (**Espace affine**) . Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. Un *espace affine* attaché à E est un ensemble non vide $\mathcal{E}$ muni d'une action libre et transitive du groupe additif $(E, +)$ sur $\mathcal{E}$:

$$\begin{aligned} \Phi : \mathcal{E} \times E &\longrightarrow \mathcal{E} \\ (A, \vec{v}) &\longmapsto A + \vec{v} \end{aligned} \tag{1.1.1}$$

qui vérifie :

1. $\forall A \in \mathcal{E},\ A + \vec{0} = A$;
2. $\forall A \in \mathcal{E},\ \forall \vec{u}, \vec{v} \in E,\ (A + \vec{u}) + \vec{v} = A + (\vec{u} + \vec{v})$;
3. $\forall A, B \in \mathcal{E}$, il existe un unique vecteur noté $\vec{AB} \in E$ tel que $B = A + \vec{AB}$.

La dimension de $\mathcal{E}$ est par définition la dimension de E. Dans la suite, on considérera $\mathcal{E} \simeq \mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$.

On définira donc l'espace des points comme un *espace affine* dans lequel nous ne pourrons effectuer que ces opérations. À noter que les opérations sur les points ainsi que leur définition sont *indépendantes* du repère utilisé.

Remarque (Opérations licites) L'espace affine n'est pas muni d'une addition interne naturelle sur ses éléments. Ainsi :

- La somme de deux points $A + B$ n'a *aucun sens géométrique* intrinsèque (elle dépendrait de l'origine choisie).
- La différence de deux points $B - A$ est un vecteur bien défini ($\vec{AB} \in E$).
- La translation d'un point par un vecteur $A + \vec{v}$ est un point bien défini de $\mathcal{E}$.

1.1.2 Combinaisons affines et barycentres

Pour interpoler ou moyenner des positions de points de contrôle, nous avons besoin d'une opération linéaire adaptée à l'espace affine.

Définition (**Combinaison affine et Barycentre**) . Soit $(P_0, \ldots, P_n) \in \mathcal{E}^{n+1}$ une famille finie de points et $(\alpha_0, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ une famille de scalaires.
L'expression formelle $\sum_{i=0}^{n} \alpha_i P_i$ n'est indépendante de tout repère d'origine $O \in \mathcal{E}$ si et seulement si la somme des poids vérifie la *condition de partition de l'unité* :

$$\sum_{i=0}^{n} \alpha_i = 1 \tag{1.1.2}$$

Dans ce cas, le point $G \in \mathcal{E}$ défini de manière unique par :

$$\sum_{i=0}^{n} \alpha_i \vec{GP_i} = \vec{0} \iff G = O + \sum_{i=0}^{n} \alpha_i \vec{OP_i} \quad (\forall O \in \mathcal{E}) \tag{1.1.3}$$

est appelé le *barycentre* du système pondéré $\{(P_i, \alpha_i)\}_{i=0}^{n}$, noté par abus $G = \sum_{i=0}^{n} \alpha_i P_i$.

Définition (**Enveloppe convexe**) . Une combinaison affine est dite *convexe* si de plus tous les coefficients sont positifs ou nuls :

$$\forall i \in [\![0, n]\!],\ \alpha_i \geqslant 0 \quad \text{avec} \quad \sum_{i=0}^{n} \alpha_i = 1 \tag{1.1.4}$$

L'*enveloppe convexe* d'un ensemble de points $\mathcal{P} = \{P_0, \ldots, P_n\}$, notée $\mathrm{Conv}(\mathcal{P})$, est l'ensemble de toutes leurs combinaisons convexes :

$$\boxed{\mathrm{Conv}(\mathcal{P}) := \left\{ \sum_{i=0}^{n} \alpha_i P_i \;\middle|\; \alpha_i \geqslant 0,\ \sum_{i=0}^{n} \alpha_i = 1 \right\}} \tag{1.1.5}$$

En topologie affine, $\mathrm{Conv}(\mathcal{P})$ correspond au plus petit ensemble convexe fermé contenant $\mathcal{P}$. C'est une propriété stabilisatrice clé : toute courbe construite par mélange convexe reste confinée dans cette zone sans divergence numérique.

1.1.3 Courbes paramétrées

Une fois nos *points de contrôles* définis, nous allons définir une courbe approximante de ces points. Nous utilisons pour cela les *courbes paramtriques*.

Définition (**Courbe paramétrée**) . Une *courbe paramétrée* C dans $\mathcal{E}$ de classe $\mathcal{C}^k$ est la donnée d'une application $f : I \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathcal{E}$ de classe $\mathcal{C}^k$. On posera $I = [u_{\min}, u_{\max}]$ un intervalle fermé de $\mathbb{R}$. On posera donc :

$$C = f(I) = \{f(u) \mid u \in I\} \subset \mathcal{E}. \tag{1.1.6}$$

1.2 Représentations polynomiales

L'objectif est de modéliser des courbes ou des surfaces par des représentations paramétriques continues. Contrairement aux maillages discrets, cette approche dite de *haut niveau* offre une empreinte mémoire réduite et garantit un tracé parfaitement lisse.
Pour manipuler ces formes, on introduit une famille de *points de contrôle* $(P_0, \ldots, P_n)$. Ces points servent d'interface intuitive à l'utilisateur pour contraindre la géométrie globale. Idéalement, la courbe générée doit satisfaire trois propriétés géométriques fondamentales :

1. **Diminution de la variation :** la courbe ne doit pas osciller davantage que son polygone de contrôle.
2. **Confinement convexe :** la courbe doit être entièrement contenue dans l'enveloppe convexe formée par ses points de contrôle.
3. **Invariance par symétrie :** le tracé ne doit pas dépendre du sens de parcours des indices des points.

1.2.1 Interpolation vs Approximation

La première approche, naturelle, consiste à chercher une courbe qui *interpole* strictement tous les points de contrôle. Cependant, l'interpolation polynomiale globale (comme celle de Lagrange) devient rapidement instable à mesure que le nombre de points augmente. Comme l'illustre la

– Ajouter figure –

FIGURE 1.1

Figure 1.1 avec le phénomène de Runge, le polynôme produit de fortes oscillations parasites aux extrémités et s'échappe largement de l'enveloppe convexe des données.
Face à ces limites, on privilégie l'approche par *approximation*. Plutôt que d'imposer le passage par chaque point intermédiaire, on utilise les points de contrôle comme des "attracteurs". On garantit ainsi le lissage, la stabilité numérique et le respect strict des contraintes géométriques énoncées ci-dessus.

1.2.2 Courbes de Bézier et Polynômes de Bernstein

Une première approche d'approximation incontournable est celle des courbes de Bézier. Celles-ci reposent sur une pondération barycentrique via les *polynômes de Bernstein*.

Définition (**Polynômes de Bernstein**) . Pour tout entier $n \geqslant 0$, on définit la famille des $n+1$ *polynômes de Bernstein* de degré n sur $[0,1]$ par :

$$B_i^n(u) = \binom{n}{i} u^i (1-u)^{n-i}, \quad \forall i \in [\![0, n]\!]. \tag{1.2.1}$$

Propriété (**Propriétés des polynômes de Bernstein**) . Pour tout $u \in [0,1]$, la famille $\{B_i^n(u)\}_{i=0}^n$ satisfait les propriétés fondamentales suivantes :

1. *Partition de l'unité :*
$$\sum_{i=0}^{n} B_i^n(u) = 1 \tag{1.2.2}$$
2. *Positivité :*
$$\forall i \in [\![0, n]\!], \quad B_i^n(u) \geq 0 \tag{1.2.3}$$
3. *Symétrie :*
$$\forall i \in [\![0, n]\!], \quad B_i^n(u) = B_{n-i}^n(1-u) \tag{1.2.4}$$
4. *Valeurs aux bornes :*
$$B_i^n(0) = \delta_{i,0} \quad \text{et} \quad B_i^n(1) = \delta_{i,n} \tag{1.2.5}$$
où $\delta_{i,j}$ désigne le symbole de Kronecker.

Remarque (Origine algébrique via la formule du binôme) Ces polynômes s'obtiennent naturellement en développant l'identité scalaire $1^n = 1$ pour tout $u \in [0,1]$:

$$1 = \big(u + (1-u)\big)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} u^i (1-u)^{n-i} = \sum_{i=0}^{n} B_i^n(u) \tag{1.2.6}$$

Ce développement démontre immédiatement la partition de l'unité ainsi que la positivité sur $[0,1]$ (car $u \geqslant 0$ et $1-u \geqslant 0$).

On utilisera donc les polynômes de Bernstein comme premier approximant de nos points de contrôle. Pour chaque point de contrôle, on définira un polynôme de Bernstein associé. La somme de tous les polynômes pondérés par les points définira une *courbe paramétrique* dans l'enveloppe convexe de ces derniers.

Définition (Courbe de Bézier) . Soit $\mathcal{E}$ un espace affine de dimension 2 ou 3 et $(P_0, \ldots, P_n) \in \mathcal{E}^{n+1}$ une famille ordonnée de $n+1$ *points de contrôle*. La *courbe de Bézier* associée est l'application paramétrique définie par l'application $p : [0,1] \longrightarrow \mathcal{E}$:

$$\boxed{p(u) = \sum_{i=0}^{n} B_i^n(u) P_i, \quad \forall u \in [0,1]}. \tag{1.2.7}$$

Puisque $\sum_{i=0}^{n} B_i^n(u) = 1$ et $B_i^n(u) \geqslant 0$, le point $p(u)$ est une combinaison convexe bien définie dans $\mathcal{E}$ pour tout $u \in [0,1]$. Pour $m = n+1$ points de contrôle, on définira le degré de la courbe par $d = n = m-1$.

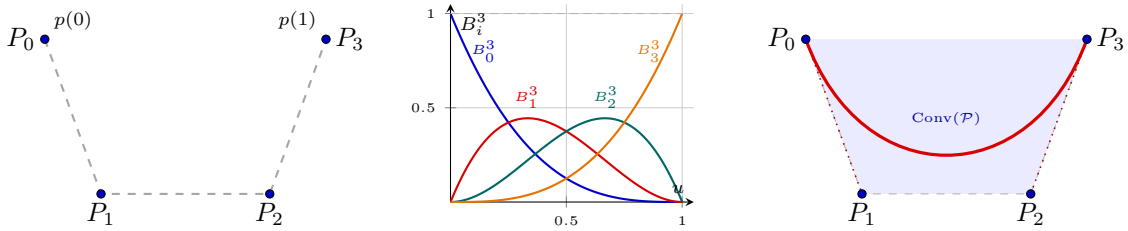
Propriété (Courbes de Bézier) . Une courbe de Bézier B_i^n définie sur un ensemble de points de contrôle $(P_0, \ldots, P_n)$ possède différentes propriétés :

- Elle interpole son premier et son dernier point P_0 et P_n.
- Elle est *tangente* au premier segment du polygône de contrôle en P_0 et au dernier segment en P_n.
- Elle approxime tous les autres points $\forall u \in]0,1[$.

Exemple (Tracé d'une approximation de Bézier) Soient quatre points de contrôle (P_0, P_1, P_2, P_3) placés dans un repère quelconque. On souhaite construire la courbe de Bézier cubique associée (Figure 1.2). Le procédé se décompose en trois étapes :

1. Définition du polygone de contrôle formé par les quatre sommets (Figure 1.2a).
2. Évaluation de la base des polynômes de Bernstein de degré 3 correspondants (Figure 1.2b).
3. Combinaison barycentrique $p(u) = \sum_{i=0}^{3} B_i^3(u) P_i$ formant la trajectoire lissée (Figure 1.2c).

On observe bien l'interpolation stricte en P_0 et P_3, la tangence aux premier et dernier segments, ainsi que le confinement rigoureux dans l'enveloppe convexe.



(a) Polygône de contrôle (b) Base de Bernstein (c) Courbe résultante

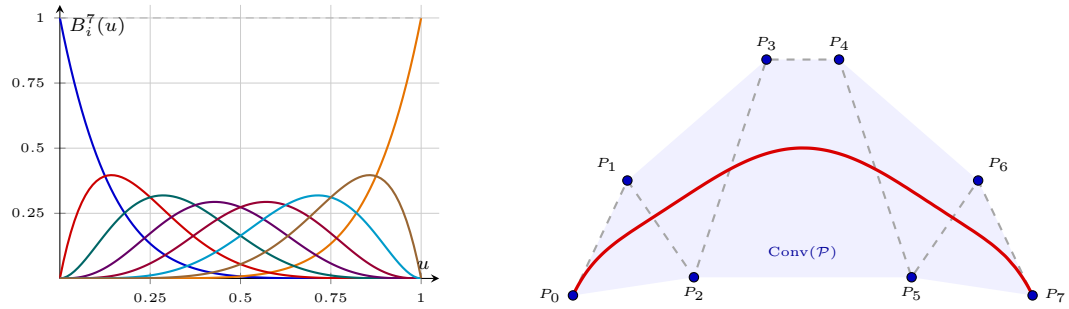
FIGURE 1.2 – Construction d'une approximation de Bézier cubique : du polygône de contrôle au tracé final borné par l'enveloppe convexe.

Remarque En fonction du nombre de points de contrôle, la courbe obtenue aura différentes propriétés :

- Segment Linéaire : 2 points de contrôle,
- Parabole quardatique : 3 points de contrôle,
- Parabole cubique : 4 points de contrôle.

Après plusieurs tracés, on identifie rapidement plusieurs limitations à l'utilisation des courbes de Bézier pour tracer des formes plus complexes. La première est un phénomène d'écrasement

lorsque l'on dépasse 5 à 6 points de contrôles. En effet, par définition, la famille des polynômes de Bernstein à utiliser doit sommer à 1, ils doivent donc mécaniquement s'applitir pour respecter cette conrtainte (visible dans la Figure 1.3a). Cela produit donc une courbe paramétrique plus applatie (voir Figure 1.3).



(a) Base de Bernstein de degré 7 ($B_0^7, \ldots, B_7^7$) (b) Aplatissement de la courbe paramétrique

FIGURE 1.3 – Phénomène d'aplatissement pour un degré élevé ($n = 7$) : l'écrasement des polynômes intermédiaires limite la portée locale des points de contrôle centraux.

1.2.3 B-Splines et Vecteur Nodal

Les B-Splines permettent de pallier le principal défaut des courbes de Bézier (l'absence de contrôle local et l'aplatissement) en découplant le degré polynomial du nombre de points de contrôle.

Définition (**Vecteur nodal et fonctions de base de Cox-de Boor**) . Soit $k \in \mathbb{N}^*$ l'*ordre* de la B-Spline (correspondant à un degré polynomial $p = k - 1$). Soit $U = (u_0, u_1, \ldots, u_m)$ une suite finie non décroissante de réels appelée *vecteur nodal*.
Pour tout $i \in [\![0, m-k]\!]$, les fonctions de base N_i^k sont définies par la récurrence de *Cox-de Boor* :

- **Initialisation (ordre 1, degré 0) :**

$$N_i^1(u) = \begin{cases} 1 & \text{si } u \in [u_i, u_{i+1}[\\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \tag{1.2.8}$$

- **Hérédité (ordre $k \geqslant 2$, degré $k-1$) :**

$$N_i^k(u) = \frac{u - u_i}{u_{i+k-1} - u_i} N_i^{k-1}(u) + \frac{u_{i+k} - u}{u_{i+k} - u_{i+1}} N_{i+1}^{k-1}(u) \tag{1.2.9}$$

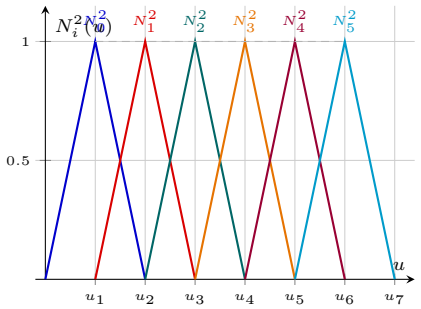
Dans le cas où deux nœuds consécutifs sont confondus, on applique par convention $0/0 = 0$.

Définition (**Courbe B-Spline**) . Soit une famille de $n+1$ points de contrôle $(P_0, \ldots, P_n)$ et un ordre k. Le vecteur nodal associé doit nécessairement comporter $m + 1 = n + k + 1$ nœuds.
La *courbe B-Spline* associée est définie sur l'intervalle valide $[u_{k-1}, u_{n+1}]$ par :

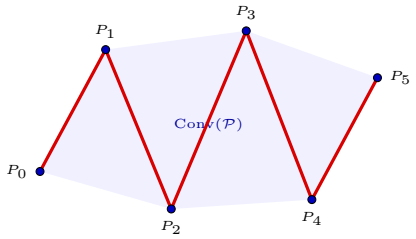
$$\forall u \in [u_{k-1}, u_{n+1}], \quad P(u) = \sum_{i=0}^{n} N_i^k(u) P_i \tag{1.2.10}$$

Sur cet intervalle, la partition de l'unité $\sum_{i=0}^{n} N_i^k(u) = 1$ est vérifiée, garantissant le confinement dans l'enveloppe convexe locale.

Exemple (Degré 1 — Ordre $k = 2$) Soient $n + 1 = 6$ points de contrôle $(P_0, \ldots, P_5)$. On construit la B-Spline de degré 1 (ordre $k = 2$).
Le vecteur nodal uniforme nécessite $m+1 = (n+1)+k = 6+2 = 8$ nœuds : $U = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$. Les fonctions de base $N_i^2(u)$ sont linéaires par morceaux (« dents de scie ») à support compact sur $[u_i, u_{i+2}]$ (Figure 1.4a). La courbe résultante $P(u) = \sum_{i=0}^{5} N_i^2(u) P_i$ est définie sur $[u_1, u_6] = [1, 6]$ et réalise l'interpolation linéaire directe des sommets (Figure 1.4b).



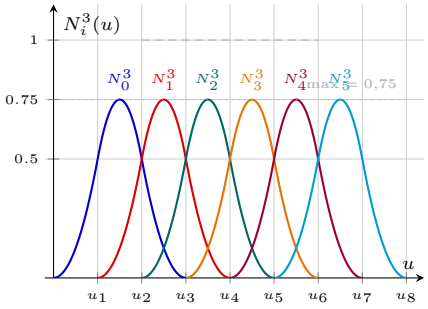
(a) Fonctions de base $N_i^2(u)$ en dents de scie



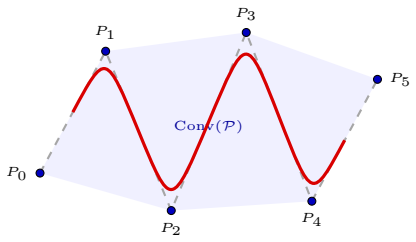
(b) Trajectoire linéaire par morceaux

FIGURE 1.4 – B-Spline de degré 1 sur 6 points de contrôle : support compact à deux intervalles $[u_i, u_{i+2}]$ et interpolation linéaire continue C^0 épousant le profil en vague sans aplatissement.

Exemple (Degré 2 — Ordre $k = 3$) En conservant les 6 mêmes points de contrôle, on choisit cette fois un degré 2 (ordre $k = 3$).
Le vecteur nodal requiert désormais $m + 1 = 6 + 3 = 9$ nœuds : $U = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)$. Les fonctions de base $N_i^3(u)$ sont quadratiques par morceaux de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[u_i, u_{i+3}]$ (Figure 1.5a). La courbe $P(u) = \sum_{i=0}^{5} N_i^3(u) P_i$ est évaluée sur $[u_2, u_6] = [2, 6]$ et produit une trajectoire lissée sans angle vif (Figure 1.5b).



(a) Fonctions de base $N_i^3(u)$ de degré 2 ($\mathcal{C}^1$)



(b) Courbe lissée $\mathcal{C}^1$ par morceaux

FIGURE 1.5 – B-Spline uniforme de degré 2 sur 6 points de contrôle.

Chapitre 2

Fondements physiques et modélisation du transport radiatif

Contents

2.1 Grandeurs radiométriques fondamentales 11
2.1.1 Principe du rendu 12
2.1.2 De l'angle 2D à l'angle solide 12
2.1.3 Grandeurs physiques 13
2.1.4 Distribution spectrale et émission thermique : le corps noir 14
2.2 Équation des transferts radiatif & Équation du rendu 15
2.2.1 Modélisation du capteur et de la caméra 15
2.2.2 Formulation de l'ETR 16
2.2.3 Résolution analytique : forme intégrale de l'ETR 18
2.2.4 De l'ETR à l'équation du rendu de Kajiya 19
2.3 Modélisation de la réflexion 21
2.3.1 L'intuition de la corde : transversalité et polarisation 21
2.3.2 Réflexion & Réfraction 22
2.3.3 Fonction de distribution de la réflectance bidirectionnelle - BRDF . . 24

On s'intéresse dans ce chapitre et les suivants à la modélisation de l'éclairage sur une scène déjà modélisée numériquement. L'intérêt est de distribuer de façon réaliste une partie du spectre électromagnétique généré par une source de lumière sur les objets pour générer des images réalistes. On se base pour cela sur les propriétés physiques des matériaux représentés pour estimer numériquement leurs interactions avec la lumière. Théoriquement, on se basera sur des équations aux dérivées partielles décrivant ces interactions. Nous les résoudrons ensuite via des méthodes numériques, notament par des méthodes de Monte-Carlo.

2.1 Grandeurs radiométriques fondamentales

Avant de parler d'équation du transfert radiatif, commençons par définir correctement les grandeurs physiques utilisées pour la description des interactions du spectre électromagnétique avec la matière.

2.1.1 Principe du rendu

On modélise ces interactions simplement par trois éléments : la source, la matière et le détecteur représentés en Figure 2.1. Un signal $\mathcal{E}$ est émis par une source lumineuse (soleil, ampoule) et est transporté sous la forme de rayonnements jusqu'aux objets de la scène. On définit alors un *opérateur de transport* $\mathcal{T}$ décrivant l'interaction de ce signal avec la matière (absorption, réflexion). Enfin un capteur (caméra, oeil) acquiert le signal reçu $\mathcal{S} = \mathcal{T} \cdot \mathcal{E}$. En fonction de sa sensibilité à chaque longueur d'onde $\mathcal{V}$, celui le capte différement, on obtient donc l'équation suivante :

$$\mathcal{R} = \int \mathcal{V}(\lambda) \cdot \mathcal{S}(\lambda) \mathrm{d}\lambda. \tag{2.1.1}$$

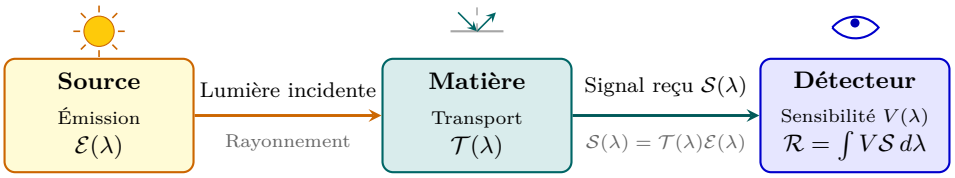


FIGURE 2.1 – Chaîne fondamentale de formation de l'image en synthèse d'images : de l'émission à la réponse du capteur.

L'objectif du rendu est de modéliser l'ensemble de ces notions physiques. La principale difficulté est dans l'estimation du transport $\mathcal{T}$. On considèrera pour cela les interactions *microscopiques* (entre les photons et la structure atomique du matériaux) et les interactions *macroscopiques*. Pour cela, on développera des modèles statistiques macroscopiques basés sur les propriétés microscopiques des matériaux : on parlera de *modèles hybrides*.

2.1.2 De l'angle 2D à l'angle solide

Nous posons ici les définitions fondamentales de la radiométrie. Intuitivement, on part de la puissance d'un rayonnement émis et on essaye de décrire ses interactions avec la matière en fonction de son angle incident ainsi que la quantité de surface (aire) interceptée.

Définition (**Angle solide**) . Pour quantifier la partition de l'espace visuel sous-tendue par un objet vu depuis un point quelconque, on défini la notion *d'angle solide*. Pour cela, on projette l'objet sur une sphère de rayon r centrée sur le point de vue, on obtient alors l'expression de la surface de la sphère interceptée à partir de l'aire couverte par le rayonnement et son rayon :

$$\mathrm{d}\omega = \frac{\mathrm{d}A_{\text{sphère}}}{r^2} \tag{2.1.2}$$

exprimé en stéradians (sr). En utilisant les coordonnées sphériques, pour une petite variation $\mathrm{d}\theta$ de la colatitude θ et une variation $\mathrm{d}\varphi$ de la longitude φ, on a la formule suivante :

$$\mathrm{d}\omega = \sin\theta \mathrm{d}\theta \mathrm{d}\varphi. \tag{2.1.3}$$

Dans le cas d'une surface dont la normale fait un angle θ avec la direction d'observation, alors l'aire induite n'est que de $\mathrm{d}A\cos\theta$, on peut alors approximer l'angle solide par :

$$\mathrm{d}\omega \simeq \frac{\mathrm{d}A\cos\theta}{r^2}. \tag{2.1.4}$$

Proposition

2.1.3 Grandeurs physiques

Les angles solides permettent ensuite de définir de nouvelles notions et grandeurs physiques permettant de décrire le comportement du spectre électromagnétique. Ici, on commence donc par proposer quelques métriques permettant de quantifier l'énergie émise par une source (flux et intensité rayonnante) puis on présente des métriques quantifiant le rayonnement reçu ou réfléchit par des surfaces.

Définition (**Puissance Rayonnante - Flux**) . On appelle *puissance rayonnante* ou *flux* P (ou Φ) l'énergie totale émise, transportée ou reçue par unité de temps. Elle s'exprime en Joules par secondes dont l'unité internationnale est le Watts.

Définition (**Intensité rayonnante**) . On considère une source ponctuelle émettant de l'énergie par rayonnement d'une puissance P. On s'intéresse à la quantité d'énergie qu'elle distribue dans la direction $\mathrm{d}\omega$ d'un angle solide. Cette dernière est appelée *intensité rayonnante* et est définie par :

$$I = \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}\omega} \quad [\mathrm{W} \cdot \mathrm{sr}^{-1}] \tag{2.1.5}$$

Elle s'exprime en Watts par stéradians. Si la source émet la même quantité d'énergie dans toutes les directions, on dit qu'elle est *isotrope* et on a $I = \frac{P}{4\pi}\ \mathrm{W} \cdot \mathrm{sr}^{-1}$.

On peut maintenant s'intéresser à la quantité d'énergie acquise ou émise par une surface quelconque. On défini pour cela l'exitance et l'irradiance.

Définition (**Exitance – Irradiance**) . Soit une surface $\mathrm{d}A$ émettant du rayonnement de flux $P_{\text{émis}}$ et recevant un rayonnement de flux $P_{\text{reçu}}$. On peut alors définir la densité surfacique de rayonnement qui quitte la surface, appelée *exitance* :

$$M = \frac{P_{\text{émis}}}{\mathrm{d}A} \quad [\mathrm{W} \cdot \mathrm{m}^{-2}]. \tag{2.1.6}$$

De même, on définit la densité surfacique de rayonnement qui arrive sur la surface par *l'irradiance* :

$$E = \frac{P_{\text{reçu}}}{\mathrm{d}A} \quad [\mathrm{W} \cdot \mathrm{m}^{-2}]. \tag{2.1.7}$$

Ces trois dernières grandeurs nous permettent de quantifier une quantité de rayonnement par rapport à une surface précise (exitance/irradiance) ou une direction donnée (intensité rayonnante). On souhaiterait maintenant combiner les deux : quantifier la puissance émise/reçu par une surface donnée dans une direction donnée, c'est la *radiance*.

Définition (**Radiance/Luminance**) . Soit un objet de surface $\mathrm{d}A$, une direction donnée par l'angle solide $\mathrm{d}\omega$ et une intensité I. On défini la *radiance* (ou luminance) de cette surface dans la direction $\mathrm{d}\omega$ par :

$$L = \frac{\mathrm{d}^2 P}{\mathrm{d}A \cos\theta \mathrm{d}\omega} \quad [\mathrm{W} \cdot \mathrm{m}^{-2} \cdot \mathrm{sr}^{-1}] \tag{2.1.8}$$

Remarque La radiance est invariante dans le vide en position. En effet pour un observateur d'une surface $\mathrm{d}A$, la quantité de rayonnement (intensité) qui part dans sa direction $\mathrm{d}\omega$ depuis la surface est égale à celle qu'il reçoit. D'autre part, la réponse du capteur est proportionnelle à la radiance du corps qu'il observe.

Proposition (Transfert radiatif) Soient deux éléments de surfaces dont une source $\mathrm{d}A_1$ et un récepteur $\mathrm{d}A_2$ séparés par une distance r représentés dans la Figure 2.2. On suppose que la

source émet de la radiance L sous un angle θ_1 par rapport à la direction (en bleu). Le récepteur $\mathrm{d}A_2$ sous-tend depuis $\mathrm{d}A_1$ un angle solide $\mathrm{d}\omega_1$ tel que :

$$\mathrm{d}\omega_1 = \frac{\mathrm{d}A_2 \cos\theta_2}{r^2}. \tag{2.1.9}$$

En réinjectant $\mathrm{d}\omega_1$ dans la formule de la radiance $\mathrm{d}^2P = L{\cdot}\mathrm{d}A_1{\cdot}\cos\theta_1\mathrm{d}\omega_1$, on obtient l'expression du transfert élémentaire d'énergie entre les deux surfaces :

$$\mathrm{d}^2P = L\frac{\cos\theta_1\cos\theta_2}{r^2}\mathrm{d}A_1\mathrm{d}A_2 = L\cdot G(x_1,x2)\cdot\mathrm{d}A_1\mathrm{d}A_2. \tag{2.1.10}$$

Où l'on note $G(x_1,x_2) = \frac{\cos\theta_1\cos\theta 2}{\|x_1-x_2\|^2}$ le *terme géométrique*.

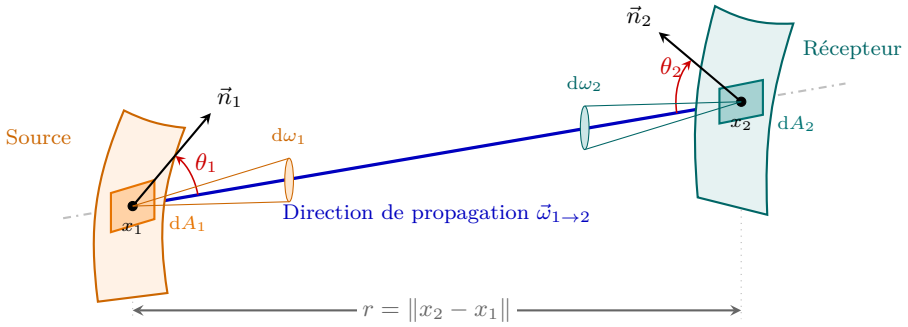


FIGURE 2.2 – Transport radiatif différentiel entre deux éléments de surface orientés $\mathrm{d}A_1$ et $\mathrm{d}A_2$ séparés par une distance r.

2.1.4 Distribution spectrale et émission thermique : le corps noir

Les grandeurs précédement définies ne tenaient pas compte de la longueur d'onde d'émission/réception des objets ni de leur température. Or l'énergie transportée par un rayonnement en dépend fortement. L'introduction du principe du *corps noir* permet justement de formaliser cette différence.
En physique, un corps noir est un objet idéal qui absorbe tout le rayonnement reçu. Pour rester en équilibre thermodynnamique à une température T, il réémet cet excès d'énergie sous la forme de rayonnement spectral isotrope.

Définition (**Exitance du corps noir**) . La loi de Planck donne l'exitance monochromatique M^0_λ (pour une longueur d'onde donnée) du corps noir :

$$M^0_\lambda = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5\left(\exp\left(\frac{hc}{k\lambda T}\right)-1\right)} \quad [\mathrm{W}\cdot\mathrm{m}^{-2}\cdot\mathrm{nm}^{-1}]. \tag{2.1.11}$$

Où h est la constante de Planck, c la célérité de la lumière dans le vide, k la constante de Boltzman et T la température du corps en kelvin.

Cette équation défini la quantité de rayonnement émise par un corps noir à température constante pour une longueur d'onde donnée par unité de surface.

Proposition (Radiance Spectrique) Comme le corps noir diffuse son surplus d'énergie de manière isotrope, on peut calculer sa radiance spectrique (radiance pour une longueur d'onde donnée) à l'aide de la relation $M^0_\lambda = \pi L_{\lambda,b}$. On a donc :

$$L_{\lambda,b} = \frac{2hc^2}{\lambda^5\left(\exp\left(\frac{hc}{k\lambda T}\right)-1\right)} \quad [\mathrm{W}\cdot\mathrm{m}^{-2}\cdot\mathrm{sr}^{-1}\cdot\mathrm{nm}^{-1}]. \tag{2.1.12}$$

Dans une scène réelle, les matériaux ne se comportent pas comme des corps noirs parfaits : ils n'absorbent qu'une fraction du rayonnement incident et n'émettent qu'une partie du flux théorique prédit par la loi de Planck. On introduit alors des coefficients spectraux adimensionnels compris dans $[0, 1]$ pour caractériser leur comportement radiatif.

Définition (**Émissivité, absorptivité et albédo**) . Pour un matériau donné à la température T et pour une longueur d'onde λ :

- L'*émissivité* $\epsilon_\lambda \in [0, 1]$ est le rapport entre l'exitance réelle du matériau M_λ et celle du corps noir équivalent M^0_λ à la même température :

$$\epsilon_\lambda = \frac{M_\lambda}{M^0_\lambda} \in [0, 1]. \tag{2.1.13}$$

- L'*absorptivité* $\alpha_\lambda \in [0, 1]$ correspond à la fraction du flux énergétique incident absorbée par le matériau à la longueur d'onde λ.
- L'*albédo* spectral (ou réflectance hémisphérique) $\rho_\lambda \in [0, 1]$ est la proportion du flux incident réfléchie par la surface.

Proposition (Loi de Kirchhoff et conservation de l'énergie) À l'équilibre thermodynamique local, la *loi du rayonnement de Kirchhoff* établit que l'émissivité d'un corps est égale à son absorptivité pour chaque longueur d'onde :

$$\epsilon_\lambda = \alpha_\lambda. \tag{2.1.14}$$

Dès lors, pour un matériau opaque (pour lequel aucune transmission interne n'a lieu, i.e. transmittance nulle), le principe fondamental de conservation de l'énergie impose $\rho_\lambda + \alpha_\lambda = 1$. On en déduit la relation liant la réflectance à l'émissivité :

$$\rho_\lambda = 1 - \alpha_\lambda = 1 - \epsilon_\lambda. \tag{2.1.15}$$

Cette formulation permet de paramétrer directement les termes sources et les propriétés de surface : un corps noir correspond au cas limite $\epsilon_\lambda = \alpha_\lambda = 1$ et $\rho_\lambda = 0$, tandis qu'un réflecteur idéal satisfait $\rho_\lambda = 1$ et $\epsilon_\lambda = 0$.

2.2 Équation des transferts radiatif & Équation du rendu

Maintenant que nous avons posé le contexte de la modélisation de l'éclairage ainsi que les métriques nécessaires à sa description, nous pouvons nous intéresser à sa modélisation mathématique.

2.2.1 Modélisation du capteur et de la caméra

Au début de ce chapitre, nous avons fait l'hypothèse que le signal reçu par un capteur est de la forme :

$$\mathcal{R} = \int \mathcal{V}(\lambda) \cdot \mathcal{T}(\lambda) \cdot \mathcal{E}(\lambda) \mathrm{d}\lambda \tag{2.2.1}$$

où $\mathcal{T}$ est l'opérateur de transport du rayonnement, $\mathcal{E}$ représente l'émission, $\mathcal{V}$ la sensibilité du capteur et $\mathcal{R}$ le signal reçu par ce dernier.

Proposition Soit $S(x, y)$ le signal reçu par un pixel (x, y) du capteur de la caméra. Pour que celui-ci reçoit de la lumière de la scène 3d, le signal doit traverser la lentille du capteur de surface $\mathcal{L}$ paramétrée par (u, v) (ex : focale, largeur, etc...). Ainsi la quantité de lumière perçue par le

capteur est le cumul de tous les rayons collectés sur l'étendue de la lentille $\mathrm{d}A(u,v)$ dans toutes les directions incidentes possibles $\mathrm{d}\omega_l$ pendant toute la durée de l'exposition $\mathrm{d}t$. On peut donc modéliser ces notions par des applications :

- $W(x,y,x_l,\omega_l,t)$ la fonction représentant le transfert optique de la lentille,
- $L_i(x,y,\omega_l,t)$ est la radiance arrivant sur la lentille au point x_l, depuis la direction ω_l, à l'instant t.

On peut alors exprimer le signal reçu par le pixel (x,y) du capteur :

$$S(x,y) = \int_T \int_{\mathcal{L}} \int_{\Omega} W(x,y,x_l,\omega_l,t) L_i(x,y,\omega_l,t) \mathrm{d}\omega_l \mathrm{d}A(u,v) \mathrm{d}t. \tag{2.2.2}$$

Or un pixel P sur un écran n'est pas un point mathématique sans dimension : il correspond à une petite zone bidimensionnelle centrée en (x_P, y_P). En réalité, le capteur physique intègre toute la lumière qui tombe sur sa zone sensible. De plus, en traitement du signal graphique, on applique un filtre de reconstruction noté h_P. L'intégrale du pixel s'écrit donc :

$$I_p = \int_{s(h_P)} h_P(\Delta x, \Delta y)\, S(x_P + \Delta x,\, y_P + \Delta y)\, \mathrm{d}\mathcal{A}(\Delta x, \Delta y) \tag{2.2.3}$$

où :

- $(\Delta x, \Delta y)$ est le décalage local par rapport au centre du pixel (x_P, y_P).
- $s(h_P)$: le support spatial du filtre (par exemple, un carré de 1×1 pixel pour un filtre boîte élémentaire, ou une zone de 2×2 pixels pour une gaussienne ou un filtre de Mitchell-Netravali).
- $h_P(\Delta x, \Delta y)$: la fonction de pondération (le noyau du filtre). Elle donne plus d'importance aux rayons qui frappent le centre du pixel qu'à ceux qui touchent la périphérie. Pour conserver l'énergie, on a toujours $\int h_P = 1$.
- $\mathrm{d}\mathcal{A}(\Delta x, \Delta y)$: l'élément d'aire infinitésimal sur la surface du pixel $(\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y)$.

On peut donc maintenant se demander comment exprimer la radiance arrivant sur la lentille au point x_i. Celle-ci dépend directement de la géométrie de la scène et des propriétés de son éclairage.

2.2.2 Formulation de l'ETR

La section précédente s'est concentrée sur la modélisation physique de la réception d'un rayon par un capteur. Ici, on s'intéresse aux interactions de ce rayon dans l'environnement de la scène (air, eau, poussière). On appellera cette équation *l'équation du transfert radiatif*.
Soit un rayon lumineux $\vec{u}$ traversant un milieu (voir Figure 2.3), on note x un point de ce rayon et on s'intéresse à la variation de luminance de ce rayon pour une petite variation d'abscisse $\mathrm{d}l$ de x. On peut alors observer différentes interactions avec l'environnement :

- **Absorption** : Une partie des photons composant le rayon sont absorbés par le milieu, notament lors de percussions avec des atomes, qui augmente le niveau d'énergie. C'est de l'énergie perdu pour le rayon $\vec{u}$, elle s'exprime de la façon suivante :

$$\left(\frac{\partial L_\lambda}{\partial l}\right)_{\text{abs}} = -\kappa_\lambda L_\lambda(x \to \vec{u}). \tag{2.2.4}$$

  où κ_λ est le coefficient d'absorption du milieu en m^{-1}.

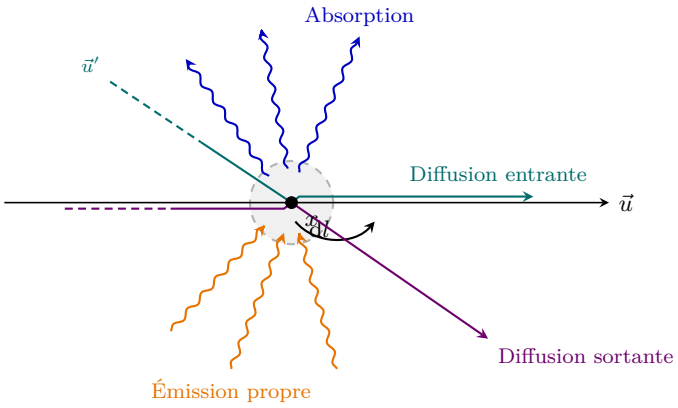


FIGURE 2.3 – Bilan des interactions locales de l'ETR en un point matériel x sur l'élément de longueur dl le long de la direction $\vec{u}$.

- **Diffusion sortante** : Des photons peuvent se propager dans le milieu dû à l'énergie environnante. Lorsqu'ils entrent en collision avec le rayon, certains photons de ce dernier peuvent être déviés et perdus dans le milieu. On exprime cette perte par :

$$\left(\frac{\partial L_\lambda}{\partial l}\right)_{\text{diff, out}} = -\sigma_\lambda L_\lambda(x \to \vec{u}) \tag{2.2.5}$$

  avec σ_λ le coefficient de diffusion du milieu en m^{-1}.
- **Émission propre** : Le milieu n'étant pas vide et à une certaine température, ce surplus d'énergie est transféré sous la forme de rayonnement dont une partie est transmise au rayon $\vec{u}$:

$$\left(\frac{\partial L_\lambda}{\partial l}\right)_{\text{emis}} = \kappa_\lambda L_{\lambda,b}(x) \tag{2.2.6}$$

  avec $L_{\lambda,b}(x)$ l'émission du corps noir.
- **Diffusion entrante** : À l'inverse, des photons du milieu percutant le rayon $\vec{u}$ peuvent être déviés dans le direction de ce rayon, c'est donc de l'énergie gagnée. On a :

$$\left(\frac{\partial L_\lambda}{\partial l}\right)_{\text{diff, in}} = \frac{\sigma_\lambda}{4\pi}\int_{4\pi} L_\lambda(x \leftarrow \vec{u'})\Phi(\lambda, \vec{u}, \vec{u'})\mathrm{d}\omega(\vec{u'}) \tag{2.2.7}$$

  où $\Phi(\lambda, \vec{u}, \vec{u'})$ est la fonction de phase (BRDF volumique) : elle normalise la probabilité qu'un photon venant d'un autre rayon $\vec{u'}$ soit dévié par $\vec{u}$. On intègre cette probabilité sur toute la sphère autour de x pour prendre en compte tous les rayons possibles $\vec{u'}$ du milieu.

L'équation du transfert radiatif s'écrit alors simplement comme la somme de toutes ces variations.

Théorème (**ETR – Chandrasekhar, 1960**) . L'équation du transfert radiatif dans le contexte posé précédement fut proposée par Chandrasekhar en 1960. Elle s'exprime sous la forme :

$$\frac{\partial}{\partial l} L_\lambda(x \to \vec{u}) = -(\kappa_\lambda + \sigma_\lambda) L_\lambda(x \to \vec{u}) + \kappa_\lambda L_{\lambda,b}(x) \tag{2.2.8}$$

$$+ \frac{\sigma_\lambda}{4\pi} \int_{4\pi} L_\lambda(x \to \vec{u'}) \Phi(\lambda, \vec{u}, \vec{u'}) \mathrm{d}\omega(\vec{u'}). \tag{2.2.9}$$

On peut poser $k(s) = \kappa(s) + \sigma(s)$ représentant la perte par unité de longueur $\mathrm{d}l$.

On peut en proposer une version plus condensé pour obtenir sa formulation canonique.

Définition (**Coefficient d'extinction et terme source volumique**) . Afin de condenser l'écriture différentielle, on regroupe les mécanismes selon leur nature (pertes proportionnelles au flux incident vs gains locaux) :

- Le *coefficient d'extinction* $k_\lambda(x)$ quantifie l'atténuation totale subie par le faisceau par unité de longueur :

$$k_\lambda(x) = \kappa_\lambda(x) + \sigma_\lambda(x) \quad [\mathrm{m}^{-1}]. \tag{2.2.10}$$

- Le *terme source volumique* $L_{i,\lambda}(x \to \vec{u})$ regroupe l'ensemble de l'énergie thermique créée et de l'énergie ambiante rabattue vers la direction $\vec{u}$ par le milieu :

$$L_{i,\lambda}(x \to \vec{u}) = \kappa_\lambda(x) L_{\lambda,b}(x) + \frac{\sigma_\lambda(x)}{4\pi} \int_{4\pi} L_\lambda(x \leftarrow \vec{u'})\, \Phi(\lambda, \vec{u}, \vec{u'})\, \mathrm{d}\omega(\vec{u'}). \tag{2.2.11}$$

Proposition (Forme canonique de l'ETR) En paramétrant le rayon lumineux par son abscisse curviligne s le long de la direction $\vec{u}$, l'ETR se réécrit comme une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients non constants :

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}L_\lambda(s)}{\mathrm{d}s} + k_\lambda(s) L_\lambda(s) = L_{i,\lambda}(s).} \tag{2.2.12}$$

2.2.3 Résolution analytique : forme intégrale de l'ETR

L'équation différentielle linéaire du premier ordre établie précédemment décrit le comportement local du transport lumineux. Pour déterminer la radiance atteignant un observateur en un point x, on intègre cette équation le long du rayon lumineux en partant du premier obstacle matériel rencontré en x_0 jusqu'à x.

Théorème (**Forme intégrale de l'ETR**) . Soit un rayon paramétré par son abscisse curviligne $s \in [0, d]$ où $s = 0$ correspond à la surface frontière x_0 et $s = d$ au point de réception x. La radiance perçue en x s'exprime par :

$$L(x \leftarrow \vec{\omega}) = \tau(x_0, x)\, L_r(x_0 \to \vec{\omega}) + \int_{x_0}^{x} \tau(s, x)\, L_i(s \leftarrow \vec{\omega})\, \mathrm{d}s \tag{2.2.13}$$

où $\tau(s_1, s_2)$ est la transmittance volumique entre deux points du trajet.

Démonstration On résout l'équation différentielle scalaire non homogène :

$$\frac{\mathrm{d}L(s)}{\mathrm{d}s} + k(s) L(s) = L_i(s). \tag{2.2.14}$$

On introduit le facteur intégrant $\mu(s) = \exp\left(\int_0^s k(t)\,\mathrm{d}t\right)$. Sa dérivée vaut :

$$\mu'(s) = k(s)\exp\left(\int_0^s k(t)\,\mathrm{d}t\right) = k(s)\mu(s). \tag{2.2.15}$$

En multipliant l'équation différentielle par $\mu(s)$, le membre de gauche s'identifie à la dérivée d'un produit :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left[L(s)\mu(s)\right] = \left(\frac{\mathrm{d}L(s)}{\mathrm{d}s} + k(s)L(s)\right)\mu(s) = L_i(s)\mu(s). \tag{2.2.16}$$

On intègre cette égalité par rapport à la variable muette s' entre l'origine sur la frontière ($s' = 0$) et la position d'évaluation ($s' = d$) :

$$\left[L(s')\mu(s')\right]_0^d = \int_0^d L_i(s')\exp\left(\int_0^{s'} k(t)\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}s'. \tag{2.2.17}$$

Comme $\mu(0) = \exp(0) = 1$, le membre de gauche se développe en :

$$L(d)\mu(d) - L(0) = \int_0^d L_i(s')\exp\left(\int_0^{s'} k(t)\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}s'. \tag{2.2.18}$$

En isolant $L(d)$ et en multipliant par $\mu(d)^{-1} = \exp\left(-\int_0^d k(t)\,\mathrm{d}t\right)$:

$$L(d) = L(0)\exp\left(-\int_0^d k(t)\,\mathrm{d}t\right) + \int_0^d L_i(s')\exp\left(\int_0^{s'} k(t)\,\mathrm{d}t - \int_0^d k(t)\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}s'. \tag{2.2.19}$$

Par la relation de Chasles, $\int_0^{s'} k(t)\,\mathrm{d}t - \int_0^d k(t)\,\mathrm{d}t = -\int_{s'}^d k(t)\,\mathrm{d}t$. On définit alors la *transmittance volumique* (loi de Beer-Lambert) entre deux abscisses quelconques $a \leqslant b$:

$$\tau(a,b) = \exp\left(-\int_a^b k(t)\,\mathrm{d}t\right) \in [0,1]. \tag{2.2.20}$$

On identifie directement $\tau(0,d) = \tau(x_0,x)$ pour l'atténuation du rayonnement de surface $L(0) = L_r(x_0 \to \vec{\omega})$, et $\tau(s',d) = \tau(s',x)$ pour l'atténuation du terme source volumique émis en s'. L'évaluation finale en x donne la formule intégrale recherchée.

2.2.4 De l'ETR à l'équation du rendu de Kajiya

La forme intégrale de l'ETR fait apparaître une condition aux limites : la radiance $L_r(x_0 \to \vec{\omega})$ réfléchie par la surface d'un objet matériel situé en x_0.
Dans la majorité des scènes de synthèse classiques, on fait l'hypothèse d'un *milieu non participant* (air clair, vide). L'absence d'absorption et de diffusion dans le milieu implique $k(s) = 0$ et $L_i(s) = 0$. La transmittance est alors totale ($\tau(x_0,x) = 1$) et la radiance se conserve le long du rayon :

$$L(x \leftarrow \vec{\omega}) = L_r(x_0 \to \vec{\omega}). \tag{2.2.21}$$

Le problème du rendu se ramène dès lors entièrement à l'évaluation de cette condition aux limites sur les surfaces de la scène.

Proposition (Formulation directionnelle – hémisphérique) Considérons un point x sur une surface opaque orientée par sa normale unitaire sortante $\vec{n}$. On note $\Omega^+ = \{\vec{\omega} \in \mathbb{S}^2 \mid \langle\vec{\omega},\vec{n}\rangle \geqslant 0\}$ l'hémisphère supérieur visible depuis x. La radiance sortante dans une direction d'observation ω_r résulte de deux contributions énergétiques :

- L'émission propre de la surface $L_e(x \to \omega_r)$ (non nulle si la surface est une source de lumière).
- La réflexion de la radiance incidente provenant de l'ensemble des directions $\omega_i \in \Omega^+$.

Chaque direction incidente ω_i apporte une irradiance élémentaire $\mathrm{d}E_i = L_i(x \leftarrow \omega_i)\cos\theta_i \mathrm{d}\omega_i$. En intégrant ces contributions pondérées par la BRDF du matériau f_r, on obtient la formulation hémisphérique suivante.

Théorème (Équation du rendu – Kajiya, 1986) . La radiance sortante en un point de surface x dans la direction ω_r s'exprime par :

$$L_r(x \to \omega_r) = L_e(x \to \omega_r) + \int_{\Omega^+} f_r(x, \omega_i, \omega_r)\, L_i(x \leftarrow \omega_i) \cos\theta_i \, \mathrm{d}\omega_i. \tag{2.2.22}$$

Pour résoudre cette équation par des méthodes globales (radiosité, algorithmes de Monte-Carlo), il est commode de transformer l'intégrale directionnelle sur le dôme Ω^+ en une intégrale spatiale sur l'ensemble des surfaces visibles de la scène, noté $\mathcal{M}$.
Soit un point $x' \in \mathcal{M}$ visible depuis x le long de la direction incidente ω_i. L'élément d'angle solide $\mathrm{d}\omega_i$ sous-tendu par la surface élémentaire $\mathrm{d}A(x')$ s'écrit :

$$\mathrm{d}\omega_i = \frac{\cos\theta_{x'}}{\|x - x'\|^2} \, \mathrm{d}A(x') \tag{2.2.23}$$

où $\theta_{x'}$ est l'angle entre la normale en x' et la direction du rayon vers x. En injectant cette relation dans le terme sous l'intégrale et en notant θ_x l'angle d'incidence en x, on obtient le terme différentiel de transport :

$$\cos\theta_x \mathrm{d}\omega_i = \frac{\cos\theta_x \cos\theta_{x'}}{\|x - x'\|^2} \, \mathrm{d}A(x'). \tag{2.2.24}$$

Pour étendre l'intégration à l'ensemble des surfaces $\mathcal{M}$, on introduit :

- La fonction de visibilité binaire $V(x, x') \in \{0, 1\}$, qui vaut 1 si le segment reliant x et x' n'est intercepté par aucun obstacle, et 0 sinon.
- Le *terme géométrique* symétrique $G(x \leftrightarrow x')$:

$$G(x \leftrightarrow x') = V(x, x') \frac{\cos\theta_x \cos\theta_{x'}}{\|x - x'\|^2}. \tag{2.2.25}$$

En exploitant l'invariance de la radiance le long du rayon dans le vide ($L_i(x \leftarrow \omega_i) = L(x' \to x)$), l'équation du rendu prend sa forme surfacique intégrale de Fredholm de seconde espèce :

Proposition (Formulation surfacique de l'équation du rendu) Pour trois points consécutifs $x', x, x'' \in \mathcal{M}$:

$$L(x \to x'') = L_e(x \to x'') + \int_{\mathcal{M}} f_r(x' \to x \to x'')\, L(x' \to x)\, G(x \leftrightarrow x') \, \mathrm{d}A(x'). \tag{2.2.26}$$

L'équation surfacique ci-dessus explicite le bilan énergétique via une chaîne de trois points $x' \to x \to x''$ sur la variété $\mathcal{M}$:

- x' : un point émetteur ou réflecteur quelconque de la scène ;
- x : le point matériel d'interaction en cours d'évaluation ;
- x'' : le point de destination (capteur ou surface suivante).

L'intégrale cumule la contribution de chaque élément d'aire infinitésimal de la scène. Sous l'intégrale, le produit se décompose en trois termes physiques :

1. *Radiance émise ou réfléchie en amont* $L(x' \to x)$: la quantité de lumière quittant x' en direction de x.
2. *Noyau géométrique* $G(x \leftrightarrow x')$: il couple spatialement les deux éléments de surface selon :

$$G(x \leftrightarrow x') = V(x, x') \frac{\cos\theta_x \cos\theta_{x'}}{\|x - x'\|^2}. \tag{2.2.27}$$

   La visibilité binaire $V(x, x')$ gère l'occlusion (ombres portées), le dénominateur $\|x - x'\|^2$ traduit l'atténuation en carré inverse de la distance, et les cosinus projettent les aires selon l'inclinaison relative des normales. Le produit $L(x' \to x)G(x \leftrightarrow x')\mathrm{d}A(x')$ quantifie ainsi l'irradiance différentielle $\mathrm{d}E(x)$ reçue en x depuis la pastille $\mathrm{d}A(x')$.
3. *Fonction de diffusion bidirectionnelle* $f_r(x' \to x \to x'')$: elle pondère quelle proportion de cette énergie incidente en x est renvoyée précisément vers l'observateur en x''.

2.3 Modélisation de la réflexion

Dans le développement précédent ayant permis l'énoncé de l'équation du transfert radiatif et l'équation du rendu, nous avons utilisé une application f_r exprimant la proportion de l'énergie incidente sur une surface renvoyé vers la scène. En supposant que la radiance du rayon lumineux $\vec{u}$ est invariante (i.e $(L_i(x \to \omega_i) = L(x' \to x))$), alors c'est ce terme f_r qui dicte quelle partie de l'énergie électromagnétique est perdue par rebonds successifs sur les objets de la scène.
Dans cette section, nous développons donc les outils physiques et mathématiques permettant de l'exprimer en décrivant les phénomènes de base de la réflexion jusqu'aux méthodes d'approximation utilisées en pratique.

2.3.1 L'intuition de la corde : transversalité et polarisation

Un faisceau lumineux se déplace en ligne droite dans un milieu homogène tant qu'il ne rencontre pas d'interface entre deux milieux aux propriétés optiques différentes. Pour comprendre la nature de son onde sans recourir aux équations de Maxwell, on peut se le représenter comme une corde tendue perpendiculairement à un mur en face de soi.

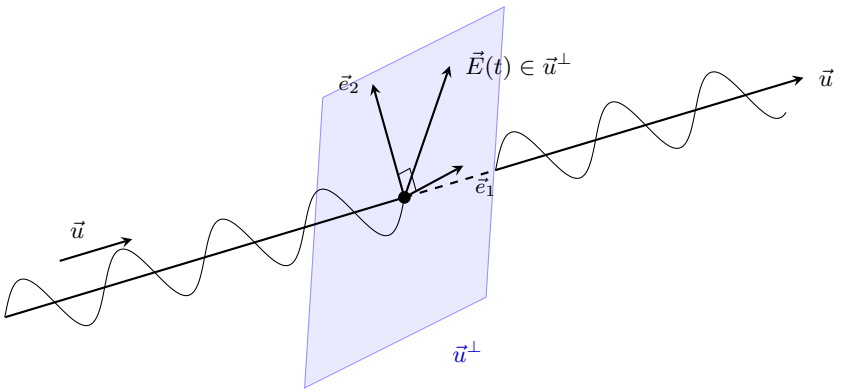


FIGURE 2.4 – Propagation libre le long de $\vec{u}$ et confinement de l'oscillation transverse $\vec{E}(t)$ dans le plan orthogonal $\vec{u}^\perp = \mathrm{Vect}(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

Si l'on secoue la corde, la perturbation ondulatoire se propage vers l'avant, mais le déplacement de la corde s'effectue toujours de manière transverse (perpendiculaire à l'axe de visée). On peut

secouer la corde de gauche à droite ou de bas en haut : la trajectoire du mouvement se projette alors sur le mur dans un plan orthogonal à la corde. Ce plan vectoriel de dimension 2 admet une base orthonormée $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ qui permet de décomposer toute oscillation transverse arbitraire. En transposant cette analogie à la lumière, la corde matérialise la direction de propagation $\vec{u}$. En chaque point du trajet, le champ électrique $\vec{E}(t)$ est strictement confiné dans le plan orthogonal $\vec{u}^{\perp}$. Les deux directions de base $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ représentent les deux états de polarisation linéaire indépendants de l'onde. La fréquence temporelle d'oscillation fixe la longueur d'onde λ (la couleur spectrale), tandis que l'amplitude du vecteur $\vec{E}(t)$ régit l'énergie transportée.

2.3.2 Réflexion & Réfraction

Les principes de réflexion et réfraction décrivent le comportement d'un faisceau traversant une discontinuité entre deux milieux aux propriétés optiques distinctes. Pour quantifier la réponse de ces milieux vis-à-vis de la lumière, on introduit la notion *d'indice de réfraction.*

Définition (**Indice de réfraction**) . Soit un milieu homogène et isotrope, on appelle *indice de réfraction* n de ce milieu le rapport adimensionnel entre la vitesse de la lumière dans le vide c et la vitesse de phase v de l'onde dans ce milieu :

$$n = \frac{c}{v}. \tag{2.3.1}$$

Puisque la vitesse dans la matière vérifie $v \leqslant c$, on a généralement $n \geqslant 1$ dans le domaine optique. Plus l'indice n est élevé, plus le milieu est dit *réfringent* et plus la propagation de l'onde y est ralentie.

Soient deux milieux d'indices respectifs n_1 (milieu incident) et n_2 (milieu de transmission). On étudie le comportement d'un rayon lumineux frappant une interface plane séparant ces deux milieux (voir Figure 2.5).

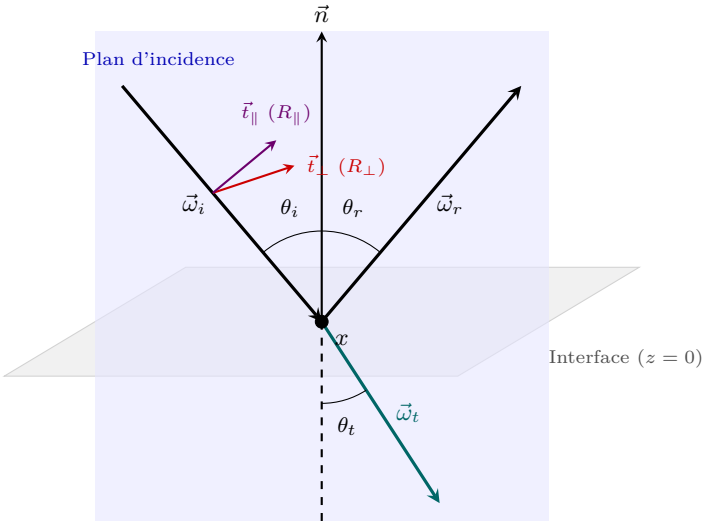


FIGURE 2.5 – Décomposition des composantes de polarisation orthogonale $(R_{\perp})$ et parallèle $(R_{\parallel})$ par rapport au plan d'incidence.

Le rayon incident est modélisé par sa direction unitaire $\vec{\omega}_i$, faisant un angle $\theta_i \in [0, \frac{\pi}{2}]$ avec la normale sortante $\vec{n}$ à l'interface. L'interaction génère deux composantes :

- un rayon réfléchi $\vec{\omega}_r$, dont l'angle vérifie la loi de réflexion spéculaire $\theta_r = \theta_i$;

- un rayon réfracté (ou transmis) $\vec{\omega}_t$, dont l'angle θ_t dans le second milieu est dicté par la loi de Snell-Descartes :
$$n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t. \tag{2.3.2}$$

Remarque (Réflexion totale interne) Lorsque le faisceau se propage d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent ($n_1 > n_2$), la quantité $\frac{n_1}{n_2}\sin\theta_i$ peut excéder 1. Il existe alors un angle critique $\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$ au-delà duquel aucun rayon ne peut être transmis dans le second milieu : toute l'énergie est réfléchie dans le premier milieu (*réflexion totale interne*).

Proposition (Décomposition géométrique de la polarisation) Pour analyser l'oscillation du champ électrique transverse $\vec{E} \in \vec{\omega}_i^{\perp}$, la présence de la surface brise l'isotropie spatiale et impose un plan de référence. Deux vecteurs non colinéaires $\vec{\omega}_i$ et $\vec{n}$ définissent le *plan d'incidence* $\mathcal{P} = \mathrm{Vect}(\vec{\omega}_i, \vec{n})$.
Le plan des oscillations permises $\vec{\omega}_i^{\perp}$ admet alors une décomposition canonique en deux directions orthogonales :

1. **Direction orthogonale $\vec{t}_\perp$ (polarisation s)** : perpendiculaire au plan d'incidence $\mathcal{P}$, obtenue par produit vectoriel :
$$\vec{t}_\perp = \frac{\vec{\omega}_i \times \vec{n}}{\|\vec{\omega}_i \times \vec{n}\|}. \tag{2.3.3}$$
Ce vecteur est par construction orthogonal à $\vec{n}$: il oscille parallèlement à l'interface matérielle.
2. **Direction parallèle $\vec{t}_\parallel$ (polarisation p)** : contenue dans le plan d'incidence $\mathcal{P}$ et orthogonale à la direction de propagation $\vec{\omega}_i$:
$$\vec{t}_\parallel = \vec{\omega}_i \times \vec{t}_\perp. \tag{2.3.4}$$

Toute onde incidente se projette de façon unique sur cette base : $\vec{E}_i = E_\perp \vec{t}_\perp + E_\parallel \vec{t}_\parallel$.

Proposition (Équations de Fresnel et bilan énergétique) La conservation de l'énergie impose que la somme de la réflectance R et de la transmittance T vaille 1. Les équations de Fresnel fournissent les coefficients de réflexion énergétique exacts pour chacune des deux polarisations :
$$R_\perp(\theta_i) = \left(\frac{n_1\cos\theta_i - n_2\cos\theta_t}{n_1\cos\theta_i + n_2\cos\theta_t}\right)^2 = \left(\frac{\sin(\theta_i-\theta_t)}{\sin(\theta_i+\theta_t)}\right)^2, \tag{2.3.5}$$
$$R_\parallel(\theta_i) = \left(\frac{n_2\cos\theta_i - n_1\cos\theta_t}{n_2\cos\theta_i + n_1\cos\theta_t}\right)^2 = \left(\frac{\tan(\theta_i-\theta_t)}{\tan(\theta_i+\theta_t)}\right)^2. \tag{2.3.6}$$

En synthèse d'images, la lumière naturelle et les sources d'éclairage sont modélisées comme non polarisées : les directions d'oscillation dans $\vec{\omega}_i^{\perp}$ sont réparties de manière isotrope. Le coefficient de Fresnel effectif $F(\theta_i)$ est la moyenne équipondérée des deux modes ($s = p = 0{,}5$) :
$$F(\theta_i) = \frac{R_\perp(\theta_i) + R_\parallel(\theta_i)}{2}. \tag{2.3.7}$$

Proposition (Approximation de Schlick) Pour éviter l'évaluation trigonométrique coûteuse des équations (2.3.5) et (2.3.6) lors du tracé de rayons, on utilise l'approximation polynomiale de Schlick :
$$F(\theta_i) \approx R_0 + (1 - R_0)(1 - \cos\theta_i)^5 \tag{2.3.8}$$
où R_0 représente la réflectance mesurée à incidence normale ($\theta_i = 0$, soit $\cos\theta_i = 1$) :
$$R_0 = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}\right)^2. \tag{2.3.9}$$

Cette approximation reproduit fidèlement deux propriétés physiques majeures :

- À incidence normale ($\theta_i \approx 0$), la réflectance vaut R_0 (typiquement de l'ordre de 0,04 pour des matériaux tels que verre et l'eau) ;
- À incidence rasante ($\theta_i \to \frac{\pi}{2}$, $\cos\theta_i \to 0$), le terme $(1-\cos\theta_i)^5 \to 1$, d'où $F(\theta_i) \to 1$: toute surface devient un réflecteur parfait aux angles rasants.

2.3.3 Fonction de distribution de la réflectance bidirectionnelle - BRDF

Les modèles vus précédement caractérisent la réponse locale d'une interface plane et optiquement lisse, où la réflexion est exclusivement spéculaire. Pour modéliser des matériaux macroscopiques réels présentant de la rugosité ou des phénomènes de diffusion interne, il est nécessaire d'introduire un formalisme reliant l'irradiance incidente à la radiance réémise dans chaque direction de l'espace. Ici, nous commençons par présenter le modèle général puis proposons une simplification utilisant des lois de probabilités.
Dans le cas le plus général, le transport de lumière à une frontière matérielle est un phénomène continu à 12 dimensions :

$$S(x_i, \vec{\omega}_i, t_i, \lambda_i \ \to \ x_r, \vec{\omega}_r, t_r, \lambda_r) \tag{2.3.10}$$

où x_i, x_r sont les positions spatiales d'entrée et de sortie, $\vec{\omega}_i, \vec{\omega}_r$ les directions sphériques correspondantes, t_i, t_r les instants d'interaction, et λ_i, λ_r les longueurs d'onde associées.

Proposition (Simplification) En synthèse d'images usuelle, trois hypothèses simplificatrices sont admises :

- **Indépendance temporelle** ($t_i = t_r$) : la vitesse de propagation est considérée infinie à l'échelle de la scène, excluant les effets de phosphorescence.
- **Cohérence spectrale** ($\lambda_i = \lambda_r$) : la lumière réfléchie conserve sa longueur d'onde incidente, excluant la fluorescence.
- **Hypothèse de localité spatiale** ($x_i \approx x_r = x$) : pour les matériaux opaques, la distance de diffusion interne sous la surface est négligeable devant les échelles macroscopiques. La fonction de diffusion sous-surfacique (BSSRDF, en dimension 8) se réduit alors à une fonction locale définie en un unique point matériel x.

Cette réduction dimensionnelle aboutit à la *Bidirectional Reflectance Distribution Function* (BRDF), fonction à quatre paramètres angulaires $(\theta_i, \phi_i, \theta_r, \phi_r)$ paramétrée par la longueur d'onde λ.

Définition (**BRDF**) . Soit un point x sur une surface, la BRDF, notée f_r, est le rapport différentiel entre la radiance réfléchie $\mathrm{d}L_r$ dans la direction $\vec{\omega}_r$ et l'irradiance incidente différentielle $\mathrm{d}E_i$ arrivant depuis le secteur solide élémentaire $\mathrm{d}\omega_i$ autour de $\vec{\omega}_i$:

$$f_r(x, \vec{\omega}_i, \vec{\omega}_r, \lambda) = \frac{\mathrm{d}L_r(x \to \vec{\omega}_r, \lambda)}{\mathrm{d}E_i(x \leftarrow \vec{\omega}_i, \lambda)} = \frac{\mathrm{d}L_r(x \to \vec{\omega}_r, \lambda)}{L_i(x \leftarrow \vec{\omega}_i, \lambda)\cos\theta_i \,\mathrm{d}\omega_i}. \tag{2.3.11}$$

Elle s'exprime en stéradians inverses (sr^{-1}).

Propriété (**Fondamentales**) . Pour être physiquement admissible, tout modèle mathématique de BRDF doit impérativement respecter deux contraintes thermodynamiques :

1. **Réciprocité d'Helmholtz** : la fonction de transfert optique est invariante par inversion du sens de parcours de la lumière :

$$f_r(x, \vec{\omega}_i, \vec{\omega}_r, \lambda) = f_r(x, \vec{\omega}_r, \vec{\omega}_i, \lambda). \tag{2.3.12}$$

Cette propriété garantit l'équivalence entre les algorithmes traçant les rayons depuis l'observateur (*path tracing*) et ceux partant des sources de lumière (*ligh-tracing*).

2. **Conservation de l'énergie** : une surface passive ne pouvant amplifier l'énergie incidente, la puissance totale réémise sur l'hémisphère supérieur Ω^+ ne peut excéder la puissance reçue. Pour toute direction incidente $\vec{\omega}_i$:

$$\int_{\Omega^+} f_r(x, \vec{\omega}_i, \vec{\omega}_r, \lambda) \cos\theta_r \, \mathrm{d}\omega_r \leqslant 1. \tag{2.3.13}$$

Chapitre 3

Méthodes d'estimation Monte-Carlo pour le rendu

Contents

3.1 Problématique de résolution de l'équation du rendu 26
3.1.1 Solution analytique 26
3.1.2 Méthode des radiosités et limites des approches déterministes 27
3.2 Approximation Monte-Carlo 28
3.2.1 Fondements de l'intégration de Monte-Carlo 28
3.2.2 Application directe à l'équation du rendu 29
3.3 Réduction de variance et contrôle de l'erreur 31
3.3.1 Échantillonnage par importance (*Importance Sampling*) 31
3.3.2 Qualité de l'échantillonnage : discrépance et stratification 31
3.3.3 Contrôle adaptatif et critères d'arrêt stochastiques 32

Le chapitre précédent a posé les bases physiques du rendu et a défini les modèles utilisés pour la modélisation de la lumière sur des géométries. Dans ce chapitre, on s'intéresse à la résolution de ces modèles physiques (équation du rendu, transport radiatif) pour simuler efficacement et le plus rapidement possible la distribution de l'éclairage sur une scène.
On commence par proposer une méthode déterministe basée sur les *radiosités*. Après avoir étudié ses limites, nous introduirons les méthodes par estimation Monte-Carlo des équations du rendu. Nous finirons par aborder la réduction de variance de ces méthodes (réduction du bruit) ainsi que des améliorations de celles-ci grâce à de meilleurs tirages aléatoires ou la modélisation sous forme de marche aléatoire.

3.1 Problématique de résolution de l'équation du rendu

Retournons à l'équation du rendu énoncée précédement pour proposer des méthodes naïves de résolution.

3.1.1 Solution analytique

Soit x un point de la scène géométrique, sa luminance dans une direction donnée ω_r vérifie l'équation intégrale suivante :

$$L(x, \omega_r) = L_e(x, \omega_r) + \int_{\Omega^+} f_r(x, \omega_i, \omega_r)\, L_i(x, \omega_i) \cos\theta_i \, \mathrm{d}\omega_i. \tag{3.1.1}$$

Celle-ci dépend de :

- La géométrie de la scène : la domaine d'intégrabilité ω^+ représentre les surfaces de la scène qui n'ont aucune forme canonique.
- La fonction de visibilité $V(x, y) \in \{0, 1\}$: qui introduit des discontinuités franches entre les points.
- D'autres points de la scène : la radiance entrante en x est égale à la radiance sortante d'un autre point de la scène ($L_i(x, \omega_i) = L(y, -w_i)$). Récursivement, on se retrouve à intégrer une quantité sur un espace de chemins infini.

Il n'existe donc pas de solution analytique canonique à cette équation. Nous devons donc développer des méthodes *d'approximation* pour estimer les solutions de ce problème.

3.1.2 Méthode des radiosités et limites des approches déterministes

La *méthode des radiosités* cherche à résoudre l'équation du rendu par une méthode d'éléments finis (FEM), en discrétisant spatialement l'ensemble des surfaces de la scène et en calculant les échanges énergétiques stationnaires entre chaque paire de facettes.
On part de la formulation surfacique de l'équation du rendu, où le domaine d'intégration n'est plus l'hémisphère des directions Ω^+, mais l'ensemble des surfaces visibles de la scène $\mathcal{M}$:

$$L(x) = L_e(x) + \int_{\mathcal{M}} K(x, x')L(x')\,\mathrm{d}x' \tag{3.1.2}$$

où $K(x, x')$ est le noyau d'interaction géométrique prenant en compte la BRDF locale, la visibilité mutuelle $V(x, x') \in \{0, 1\}$, la distance euclidienne $\|x - x'\|$ et les facteurs d'orientation géométrique $\cos\theta_x \cos\theta_{x'}$.

Proposition (Méthode des radiosités – Goral et al., 1984) La méthode repose sur deux hypothèses majeures :

1. **Diffusion idéale** : la radiance émise et réfléchie ne dépend plus de la direction d'observation, de sorte que $L(x)$ est une grandeur purement scalaire pour chaque point de surface.
2. **Approximation constante par morceaux** : la scène est partitionnée en un maillage de N éléments surfaciques disjoints $\{S_1, \ldots, S_N\}$. La radiance est supposée constante sur chaque facette : $\forall x \in S_i,\ L(x) \approx L_i \in \mathbb{R}$.

Sous ces hypothèses, on obtient le système discret suivant :

$$\boxed{L_i = E_i + \sum_{j=1}^{N} K_{i,j} L_j} \tag{3.1.3}$$

où E_i est la radiance émise par la facette S_i, et $K_{i,j}$ est le *facteur de forme* géométrique représentant la fraction d'énergie quittant la facette S_j qui atteint la facette S_i :

$$K_{i,j} = \frac{1}{\mathrm{Aire}(S_i)} \int_{S_i} \int_{S_j} K(x, x')\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}x'. \tag{3.1.4}$$

Sous forme matricielle, l'équation se réécrit comme un système linéaire de taille $N \times N$:

$$(I_N - K)L = E \tag{3.1.5}$$

avec :

- $K \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ la matrice des facteurs de forme (où $K_{ii} = 0$ pour les surfaces planes),

- $E = (E_1, \ldots, E_N)^\top \in \mathbb{R}^N$ le vecteur des émissions propres,
- $L = (L_1, \ldots, L_N)^\top \in \mathbb{R}^N$ le vecteur des radiances à déterminer.

Puisque le principe physique de conservation de l'énergie impose $\sum_i K_{i,j} \leqslant 1$, la matrice $I_N - K$ est strictement diagonalement dominante. La convergence de méthodes itératives déterministes classiques (Jacobi, Gauss-Seidel ou Southwell) est donc théoriquement garantie.

Remarque (Le mur algorithmique et mémoire) Bien que mathématiquement élégante, cette approche se heurte en pratique à des limitations critiques qui la rendent inapplicable aux scènes 3D complexes :

- *Complexité temporelle en $\mathcal{O}(N^2)$ pour le précalcul* : le calcul exact de chaque coefficient $K_{i,j}$ requiert l'évaluation de la fonction de visibilité mutuelle $V(x, x')$, nécessitant un lancer de rayons entre chaque couple de facettes. Pour une scène modeste de $N = 10^5$ polygones, cela représente 10^{10} tests de visibilité.
- *Stockage quadratique en $\mathcal{O}(N^2)$* : stocker explicitement la matrice K saturera la mémoire vive dès que le maillage est suffisamment dense pour capturer des gradients d'ombre réalistes.
- *Restrictions physiques strictes* : la méthode est intrinsèquement limitée aux matériaux purement lambertiens. Prendre en compte des surfaces spéculaires, des réfractions ou des BRDF arbitraires nécessiterait de discrétiser conjointement l'espace des surfaces et l'espace des directions angulaires, conduisant à une explosion dimensionnelle rédhibitoire.

L'échec des méthodes déterministes par éléments finis face à la difficulté de la dimension et à la complexité géométrique justifie l'abandon du calcul exhaustif global de la scène au profit de l'évaluation ponctuelle locale.
Les méthodes probabilistes de Monte-Carlo permettent de s'affranchir de tout maillage préalable, n'ont besoin d'aucun stockage matriciel, gèrent n'importe quelle BRDF et possèdent une vitesse de convergence dont l'ordre de grandeur est rigoureusement indépendant de la dimension de l'intégrale.

3.2 Approximation Monte-Carlo

Dans cette section, nous commençons par un bref rappel sur la méthode Monte-Carlo générale puis nous l'appliquons au problème du rendu.

3.2.1 Fondements de l'intégration de Monte-Carlo

On cherche à évaluer numériquement l'intégrale d'une fonction f sur un domaine $D \subset \mathbb{R}^d$ que l'on ne sait pas résoudre analytiquement :

$$I = \int_D f(x)\,\mathrm{d}x. \tag{3.2.1}$$

L'idée est de réécrire cette intégrale comme l'espérance d'une variable aléatoire que l'on sait simuler numériquement. Ensuite, nous utiliserons la loi des grands nombres pour approcher cette intégrale par une moyenne empirique de tirages aléatoires.

Proposition (Réécriture Monte-Carlo) Soit X une variable aléatoire continue à valeurs dans D, de densité de probabilité p strictement positive sur le support de f. D'après le théorème de transfert, on peut réécrire l'espérance la variable aléatoire $f(X)$ comme :

$$\mathbb{E}(f(X)) = \int_D f(x) \cdot p(x)\,\mathrm{d}x. \tag{3.2.2}$$

Donc en prenant $\mathbb{E}\left(\frac{f(X)}{p(X)}\right)$, on obtient l'expression suivante :

$$I = \int_D \frac{f(x)}{p(x)}\, p(x)\, \mathrm{d}x = \mathbb{E}\left[\frac{f(X)}{p(X)}\right]. \tag{3.2.3}$$

Le problème se ramène donc au calcul de l'espérance d'une variable aléatoire $Y = g(X) = \frac{f(X)}{p(X)}$.

Cette observation simple permet alors de définir un estimateur convergent de l'intégrale I à partir de réalisation indépendantes de X.

Remarque À noter l'importance de la positivité de p pour obtenir une intégrale qui converge. Nous devons aussi être capable d'évaluer f et p numériquement.

Définition (**Estimateur de Monte-Carlo**) . Soit $(X_1, \ldots, X_N)$ un échantillon i.i.d de N variables aléatoires selon la densité p. L'estimateur empirique de I, noté $\langle I \rangle_N$, est défini par :

$$\langle I \rangle_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \frac{f(X_i)}{p(X_i)}. \tag{3.2.4}$$

Propriété (**Estimateur de Monte-Carlo**) . Grâce à la loi des grands nombres et au TCL, l'estimateur précédement défini vérifie les propriétés suivantes :

1. *Absence de biais* : par linéarité de l'espérance,

$$\mathbb{E}\left[\langle I \rangle_N\right] = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \mathbb{E}\left[\frac{f(X_i)}{p(X_i)}\right] = I. \tag{3.2.5}$$

2. *Variance et écart-type* : par indépendance mutuelle des réalisations,

$$\mathbb{V}\left(\langle I \rangle_N\right) = \frac{1}{N} \mathbb{V}\left(\frac{f(X)}{p(X)}\right) = \frac{\sigma^2}{N}, \quad \text{d'où} \quad \sigma(\langle I \rangle_N) = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}. \tag{3.2.6}$$

3. *Convergence presque sûre* : par la Loi Forte des Grands Nombres, $\langle I \rangle_N \xrightarrow[N\to\infty]{\text{p.s.}} I$.
4. *Comportement asymptotique* : par le Théorème Central Limite, pour N grand, l'erreur d'estimation $\langle I \rangle_N - I$ suit une loi normale $\mathcal{N}\left(0, \frac{\sigma^2}{N}\right)$.

La principale difficulté repose maintenant dans la simulation de la variable aléatoire X. Un cours précédent est consacré aux différentes techniques possibles. L'une des plus utilisées reste quand même la méthode par transformée inverse.

Proposition (Simulation par transformée inverse) Pour simuler une variable aléatoire unidimensionnelle X de fonction de répartition $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leqslant x)$ continue et strictement croissante, on utilise la fonction quantile $Q = F_X^{-1}$ vérifiant :

$$U \sim \mathcal{U}(]0,1[) \implies X = F_X^{-1}(U) \sim p_X. \tag{3.2.7}$$

3.2.2 Application directe à l'équation du rendu

Appliquons la méthode vue précédement à notre équation du rendu. L'évaluation de la luminance sortante $L(x, \vec{\omega}_r)$ nécessite de calculer l'intégrale de réflexion sur l'hémisphère Ω^+ :

$$L(x, \vec{\omega}_r) = L_e(x, \vec{\omega}_r) + \int_{\Omega^+} f_r(x, \vec{\omega}_i, \vec{\omega}_r) L_i(x, \vec{\omega}_i) \cos\theta_i \, \mathrm{d}\omega_i. \tag{3.2.8}$$

Le terme d'émission $L_e(x, \vec{\omega}_r)$ étant déterministe et directement connu, seule la partie réfléchie $L_r(x, \vec{\omega}_r)$ requiert une intégration numérique. On peut alors proposer deux méthodes, la première introduit une densité de probabilité p_Ω sur l'hémisphère Ω^+ au dessus du point x et permet d'échantillonner les directions à considérer. La seconde méthode, intègre la BRDF et la luminance entrante sur tout le domaine Ω^+.

Proposition (Formulation Angulaire) Soit une densité de probabilité $p_\Omega(\vec{\omega})$ définie sur l'hémisphère Ω^+, telle que $p_\Omega(\vec{\omega}) > 0$ dès que l'intégrande est non nul.
En identifiant la fonction à intégrer à $f(\vec{\omega}_i) = f_r(x, \vec{\omega}_i, \vec{\omega}_r) L_i(x, \vec{\omega}_i) \cos\theta_i$, l'estimateur de Monte-Carlo primaire à N échantillons s'écrit directement :

$$\langle L(x, \vec{\omega}_r) \rangle_N = L_e(x, \vec{\omega}_r) + \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} \frac{f_r(x, \vec{\omega}_{i,k}, \vec{\omega}_r)\, L_i(x, \vec{\omega}_{i,k}) \cos\theta_{i,k}}{p_\Omega(\vec{\omega}_{i,k})}, \tag{3.2.9}$$

où les directions $(\vec{\omega}_{i,1}, \ldots, \vec{\omega}_{i,N})$ sont des réalisations i.i.d. tirées sur Ω^+ selon la loi p_Ω.

Exemple (Échantillonnage hémisphérique uniforme) Dans le cas le plus simple où l'on tire uniformément des directions sur l'hémisphère Ω^+, la mesure totale de Ω^+ valant 2π stéradians, la densité constante vaut $p_\Omega(\vec{\omega}) = \frac{1}{2\pi}$ et l'estimateur devient :

$$\langle L(x, \vec{\omega}_r) \rangle_N = L_e(x, \vec{\omega}_r) + \frac{2\pi}{N} \sum_{k=1}^{N} f_r(x, \vec{\omega}_{i,k}, \vec{\omega}_r)\, L_i(x, \vec{\omega}_{i,k}) \cos\theta_{i,k}. \tag{3.2.10}$$

Proposition (Formulation surfacique) Lorsque l'on cherche à évaluer la contribution directe de sources lumineuses étendues (aires d'émission finies $\mathcal{S}_{\text{source}}$), l'échantillonnage de directions angulaires est inefficace car la majorité des rayons aléatoires manquent la source. On effectue alors un changement de variable de la mesure angulaire $\mathrm{d}\omega_i$ vers la mesure surfacique $\mathrm{d}A_y$ sur la source lumineuse :

$$\mathrm{d}\omega_i = \frac{\cos\theta_y}{\|x - y\|^2}\, \mathrm{d}A_y = \frac{\cos\theta_y}{r_{xy}^2}\, \mathrm{d}A_y. \tag{3.2.11}$$

En introduisant explicitement la fonction de visibilité mutuelle $V(x, y) \in \{0, 1\}$ (1 si le segment $[x, y]$ est dégagé, 0 sinon), l'irradiance ou la radiance réfléchie issue de la source s'écrit comme une intégrale sur sa surface $\mathcal{S}_{\text{source}}$:

$$L_{\text{direct}}(x, \vec{\omega}_r) = \int_{\mathcal{S}_{\text{source}}} f_r(x, \vec{\omega}_{xy}, \vec{\omega}_r)\, L_e(y \to -\vec{\omega}_{xy})\, V(x, y)\, \frac{\cos\theta_x \cos\theta_y}{r_{xy}^2}\, \mathrm{d}A_y. \tag{3.2.12}$$

Si l'on échantillonne uniformément des points y sur la surface de la source d'aire $\mathrm{Aire}(\mathcal{S}_{\text{source}})$, la densité spatiale vaut $p_A(y) = \frac{1}{\mathrm{Aire}(\mathcal{S}_{\text{source}})}$. L'estimateur de Monte-Carlo pour N échantillons s'obtient alors sous la forme canonique :

$$\boxed{\langle L_{\text{direct}}(x, \vec{\omega}_r) \rangle_N = \frac{\mathrm{Aire}(\mathcal{S}_{\text{source}})}{N} \sum_{k=1}^{N} f_r(x, \vec{\omega}_{xy_k}, \vec{\omega}_r)\, L_e(y_k)\, V(x, y_k)\, \frac{\cos\theta_x \cos\theta_{y_k}}{r_{xy_k}^2}}. \tag{3.2.13}$$

La variance de cet estimateur provient principalement de la fonction indicatrice discontinue $V(x, y_k)$ (présence ou absence d'obstacles générant les ombres douces) ainsi que des variations de l'angle d'incidence et de la distance r_{xy_k}.

3.3 Réduction de variance et contrôle de l'erreur

L'estimateur primaire converge avec une erreur en $\mathcal{O}(N^{-1/2})$, ce qui se traduit visuellement par un bruit haute fréquence dans l'image synthétisée. Pour accélérer la convergence sans augmenter excessivement le nombre d'échantillons N, plusieurs stratégies d'échantillonnage et de contrôle statistique sont mises en place.

3.3.1 Échantillonnage par importance (*Importance Sampling*)

Soit l'évaluation de $I = \int_D f(x)\,\mathrm{d}x$ via l'estimateur $\langle I \rangle_N = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \frac{f(X_i)}{p(X_i)}$ où $X_i \sim p$. La variance de cet estimateur s'écrit :

$$\mathbb{V}\big(\langle I \rangle_N\big) = \frac{1}{N}\left[\int_D \frac{f^2(x)}{p(x)}\,\mathrm{d}x - I^2\right]. \tag{3.3.1}$$

Pour réduire cette variance sans augmenter le nombre d'échantillons N, on peut choisir une densité p pour X qui s'approche de f suffisament pour obtenir un rapport constant en moyenne.

Proposition (Densité optimale théorique) L'échantillonnage par importance vise à mimer le comportement de f par p^* pour échantillonner les rayons en fonction de la luminance de la sourceL. On va donc choisir une densité de probabilité strictement proportionnelle à la fonction cible :

$$p^*(x) = \frac{|f(x)|}{\int_D |f(x)|\,\mathrm{d}x} \propto |f(x)| \tag{3.3.2}$$

permettant d'annuler strictement la variance de l'estimateur $\mathbb{V}(\langle I \rangle_N) = 0$.

Remarque Bien que le dénominateur de $p^*(x)$ contienne l'intégrale inconnue I, ce résultat fondamental guide l'échantillonnage pratique : on choisit une loi $p(x)$ analytiquement intégrable et inversible dont le profil mime au plus près les zones de forte énergie du produit integrande ($f_r \cdot \cos\theta_i$ ou sources lumineuses).

3.3.2 Qualité de l'échantillonnage : discrépance et stratification

Dans l'approche de Monte-Carlo standard, la convergence en $\mathcal{O}(N^{-1/2})$ est purement probabiliste et résulte de tirages pseudo-aléatoires indépendants. En pratique, ces tirages souffrent du phénomène d'agglomération (*clumping*) : certaines régions du domaine reçoivent plusieurs échantillons redondants, tandis que d'autres restent sous-échantillonnées (une comparaison des différente méthodes est donnée en Figure 3.1). L'approche dite de *Quasi-Monte Carlo* (QMC) cherche à éliminer ce défaut en substituant au hasard des configurations de points dont la répartition spatiale optimise le recouvrement du domaine.
L'inégalité de Koksma-Hlawka (ci-dessous) borne l'erreur d'estimation Monte-Carlo en deux composantes indépendantes :

1. La composante $V(f)$ liée à *l'intégrande* : en rendu, cette variation est élevée en raison des discontinuités géométriques franches introduites par la fonction de visibilité $V(x, y) \in \{0, 1\}$ (bords d'ombres portées) et par les lobes spéculaires. L'échantillonnage par importance intervient précisément pour atténuer cette composante en lissant le rapport f/p (voir 3.3.1).
2. La composante $D^*(\mathcal{P}_N)$ liée à la *géométrie des points* : elle mesure l'écart à l'uniformité idéale. Réduire la discrépance revient à garantir que la densité empirique des échantillons dans toute sous-région correspond fidèlement au volume de cette région.

Théorème (**Inégalité de Koksma-Hlawka**) . Soit $I^s = [0,1]^s$ l'hypercube unité et f une fonction à variation bornée au sens de Hardy-Krause. Pour tout ensemble d'échantillons $\mathcal{P}_N = \{x_1, \ldots, x_N\} \subset I^s$, l'erreur absolue d'intégration vérifie :

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} f(x_i) - \int_{I^s} f(u)\,\mathrm{d}u \right| \leqslant V(f) \cdot D^*(\mathcal{P}_N) \tag{3.3.3}$$

où :

- $V(f)$ est la *variation totale* de la fonction f sur I^s, qui quantifie la régularité, les pentes et les discontinuités de l'intégrande ;
- $D^*(\mathcal{P}_N)$ est la *discrépance étoilée* de l'ensemble des points $\{x_1, \ldots, x_N\}$ distribués uniformément dans I^S.

Pour minimiser $D^*(\mathcal{P}_N)$ et éliminer les agrégats de points, deux approches pratiques complémentaires sont employées :

Proposition (Échantillonnage stratifié - *Stratified Sampling*) Le domaine I^s est partitionné en K sous-domaines disjoints (strates) de même mesure. Un nombre fixé d'échantillons indépendants est tiré au sein de chaque strate.

- Cette contrainte interdit structurellement le regroupement stochastique de points tout en préservant le caractère non biaisé de l'estimateur de Monte-Carlo.
- Sur le calcul de l'éclairage direct issu de sources étendues, la stratification transforme le bruit poivre et sel aléatoire en une transition douce et homogène dès un faible nombre de rayons d'ombrage .

Proposition (Séquences à basse discrépance - Quasi-Monte Carlo)) Au lieu de tirer des variables aléatoires, on utilise des suites déterministes spécifiquement construites pour maximiser la distance minimale entre échantillons (suites de Sobol, de Halton ou réseau sphérique de Fibonacci) :

- Ces suites atteignent une discrépance asymptotique $D^*(\mathcal{P}_N) = \mathcal{O}\left(\frac{(\ln N)^s}{N}\right)$.
- L'erreur d'intégration converge alors à une vitesse proche de $\mathcal{O}(N^{-1})$, surpassant notablement le taux $\mathcal{O}(N^{-1/2})$ du Monte-Carlo pseudo-aléatoire pur.

Remarque (Limites) La seconde méthode est théoriquement la plus optimake pour réduire la variance des échantillons générés. Or elle repose sur la génération d'une suite déterministe définie par une optimisation entre chaque point : la génération d'un échantillon supplémentaire nécessaite donc de re-générer toute la suite.

3.3.3 Contrôle adaptatif et critères d'arrêt stochastiques

L'évaluation uniforme d'un nombre constant d'échantillons N par pixel est sous-optimale : les régions lisses et directement éclairées convergent rapidement, tandis que les zones d'occlusion ou de pénombres exigent un échantillonnage dense pour dissiper la variance.
Le *contrôle adaptatif* consiste à estimer dynamiquement la précision statistique acquise à chaque pas d'itération et à interrompre les calculs de manière autonome dès qu'un seuil de tolérance visuelle est franchi.

Remarque Pour évaluer la qualité d'un estimateur en cours de calcul sans saturer la mémoire, il est impératif de calculer la moyenne empirique $\bar{x}_n$ et la variance sans biais s_n^2 de façon incrémentale, sans conserver l'historique des tirages $x_1, \ldots, x_n$.
La formule naïve d'actualisation $\sum x_i^2 - n\bar{x}_n^2$ est à proscrire en arithmétique flottante car elle souffre d'annulation catastrophique lorsque la variance est faible devant la moyenne.

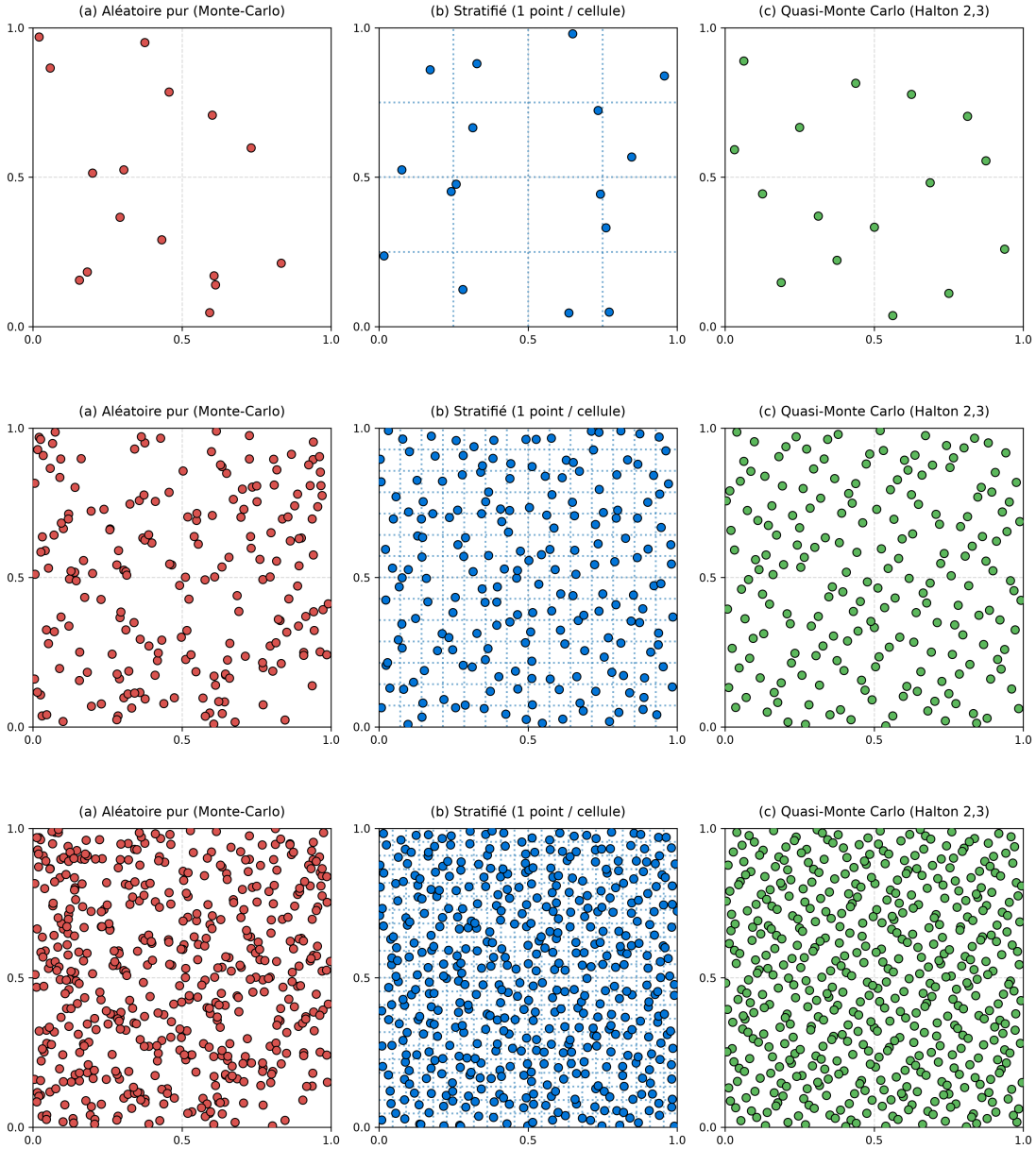


FIGURE 3.1 – Comparaison de motifs d'échantillonnage 2D sur le domaine unitaire $[0,1]^2$ pour $N \in \{10, 200, 500\}$: **(a)** Tirage pseudo-aléatoire uniforme : forte discrépance locale avec présence simultanée d'agrégats de points (*clumping*) et de zones non couvertes, source directe de bruit résiduel dans le calcul de luminance. **(b)** Échantillonnage stratifié : partitionnement régulier en $\sqrt{N} \times \sqrt{N}$ mailles garantissant un échantillon par cellule, ce qui supprime le regroupement tout en conservant une composante aléatoire intra-cellulaire. **(c)** Quasi-Monte Carlo (séquence déterministe de Halton en bases 2 et 3) : maximisation déterministe de l'espacement mutuel et basse discrépance asymptotique $D^*(\mathcal{P}_N)$, accélérant la convergence vers $\mathcal{O}(N^{-1})$.

On lui préfère donc la récurrence en ligne numériquement stable de Welford [1962] :

Proposition (Formulation récursive de Welford) À la réception du n-ième échantillon x_n, les grandeurs statistiques sont actualisées par les relations :

$$\bar{x}_n = \bar{x}_{n-1} + \frac{x_n - \bar{x}_{n-1}}{n}, \tag{3.3.4}$$

$$M_{2,n} = M_{2,n-1} + (x_n - \bar{x}_{n-1})(x_n - \bar{x}_n), \tag{3.3.5}$$

initialisées à $\bar{x}_0 = 0$ et $M_{2,0} = 0$. La variance d'échantillon sans biais s_n^2 et la variance de population σ_n^2 s'en déduisent directement par :

$$s_n^2 = \frac{M_{2,n}}{n-1} \quad (n \geqslant 2), \qquad \sigma_n^2 = \frac{M_{2,n}}{n}. \tag{3.3.6}$$

Proposition (Heuristiques de terminaison et limites) Deux approches empiriques simples permettent de piloter l'arrêt des tirages mais comportent chacune des désavantages :

1. *Majoration de l'erreur type empirique* : condition de la forme $\sigma_{\bar{x}} = \frac{s_n}{\sqrt{n}} < \varepsilon$. Ce critère absolu ignore l'échelle de luminosité du pixel (un même écart type est acceptable dans une zone spéculaire éclatante mais très bruité dans une demi-teinte).
2. *Majoration du coefficient de variation* : condition normalisée $c_v = \frac{s_n}{\bar{x}_n} < \varepsilon$. Bien qu'adaptée aux contrastes perceptifs relatifs, elle diverge dans les zones très sombres ($\bar{x}_n \to 0$), ce qui piège l'algorithme dans un sur-échantillonnage inutile des ombres pures.

On peut alors envisager des critères basés sur les intervalles de confiance. La formalisation la plus robuste s'appuie sur la théorie de l'estimation statistique par intervalle de confiance.

Définition (**Intervalle de confiance de la radiance estimée**) . Soit $c \in]0,1[$ un niveau de confiance fixé (typiquement 95 %) et $\alpha = \frac{1-c}{2}$ le risque bilatéral associé. L'intervalle de confiance I_c centré sur l'estimateur $\bar{x}_n$ s'écrit :

$$I_c = \left[\bar{x}_n - t_\alpha \frac{s_n}{\sqrt{n}} \; ; \; \bar{x}_n + t_\alpha \frac{s_n}{\sqrt{n}} \right] \tag{3.3.7}$$

où t_α désigne le quantile d'ordre $1-\alpha$ de la loi de distribution de l'estimateur autour de sa moyenne :

- pour un faible nombre de tirages n, t_α est extrait d'une loi de Student à $n-1$ degrés de liberté ;
- pour n suffisamment grand ($n > 30$), le théorème central limite garantit la convergence vers les quantiles de la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0,1)$ ($t_\alpha \approx 1{,}96$ pour $c = 0{,}95$).

Le calcul pour un pixel donné s'interrompt dès que la largeur totale de l'intervalle $L_n = 2t_\alpha \frac{s_n}{\sqrt{n}}$ devient inférieure à une tolérance absolue ε ou relative $\varepsilon\, \bar{x}_n$, garantissant une convergence visuellement uniforme sur toute l'image.